Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente "CUNOC"
División Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la Programación y Computación 2 IPC 2
Ing. Moisés Granados Guevara



Manual de Usuario
Jasper International School

William Eduardo Gómez Sánchez
Carné: 202232064

Guatemala, Quetzaltenango, 30 de octubre de 2026

Introducción

El presente manual tiene como propósito guiar al usuario en el uso del Sistema de Gestión Escolar de Jasper International School, una aplicación web desarrollada para administrar las operaciones del colegio: inscripciones, pagos y solvencias, la gestión académica de cursos, secciones, asistencia y notas, y el servicio de biblioteca. A través de este documento se explican, de manera clara y sencilla, los pasos para acceder al sistema y las funciones disponibles según el rol de cada usuario.

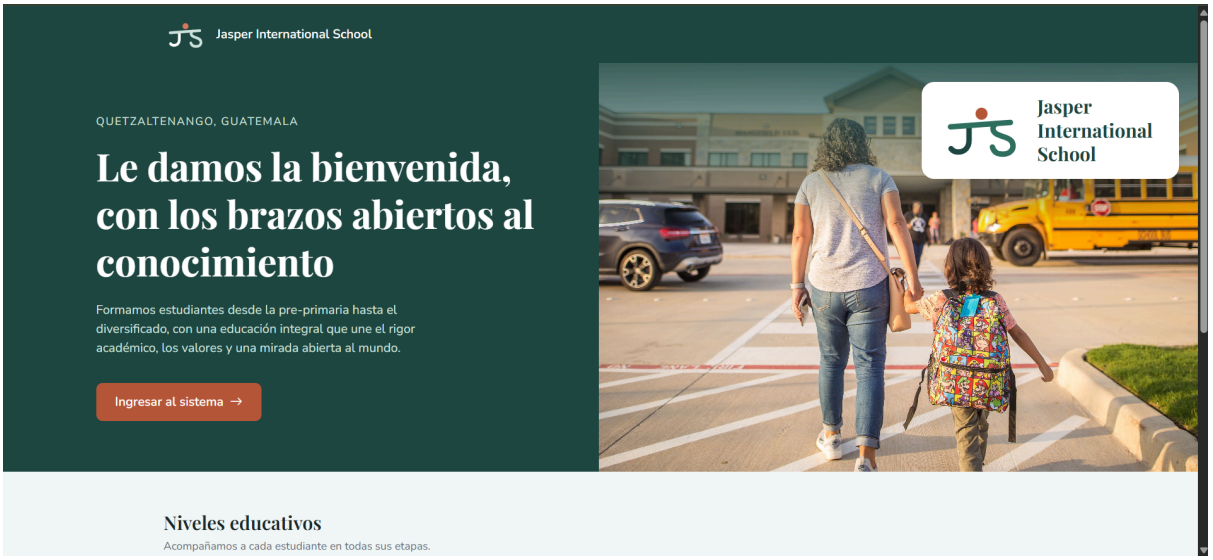
El sistema está diseñado para seis tipos de usuarios: el Super administrador, encargado de la configuración global y del personal administrativo; el Administrador, responsable de la gestión académica y financiera; la Secretaría, que atiende inscripciones, pagos y solvencias; el Bibliotecario, que gestiona libros, préstamos y multas; el Maestro, que registra asistencia, zona y notas de sus cursos; y el Estudiante, que consulta su perfil, sus notas, su estado de cuenta y el catálogo de la biblioteca.

El manual está organizado para que cada persona ubique fácilmente las instrucciones de su rol, acompañadas de capturas de pantalla que ilustran cada proceso.

Acceso al Sistema

Iniciar sesión

1. Abrir el navegador e ingresar a la dirección del sistema (http://localhost:4200).
2. Seleccionar la opción de [Ingresar al sistema]



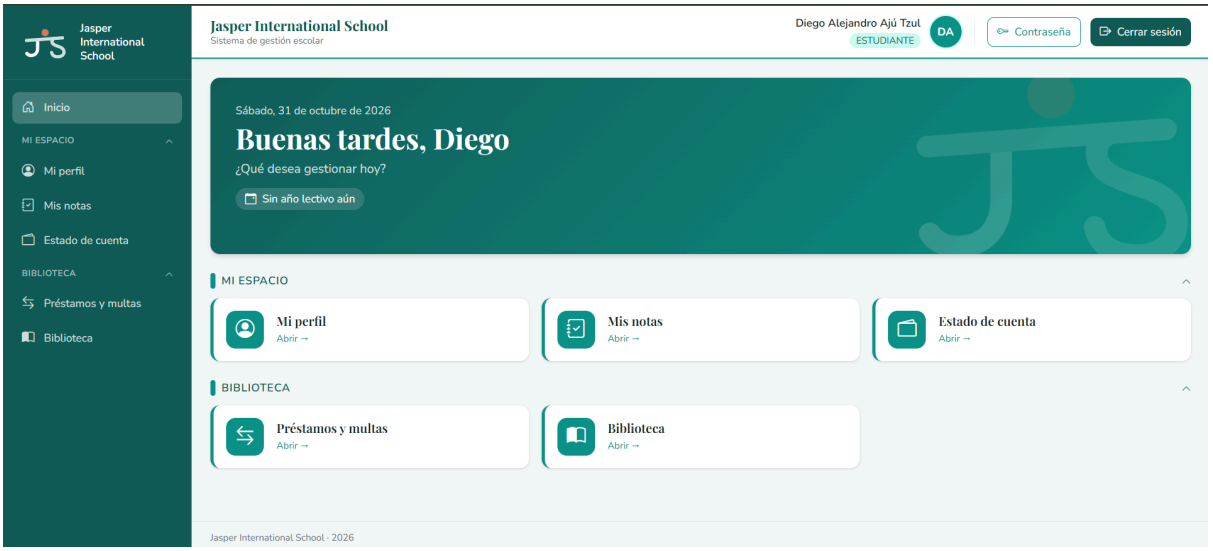
Pantalla de bienvenida que aparece al colocar la dirección del sistema en el navegador

3. Escribir el correo electrónico y la contraseña.



Pantalla de inicio de sesión donde se colocan las credenciales de acceso

4. Presionar el botón de ingreso.
5. El sistema identifica el rol del usuario y muestra el menú con las opciones que le corresponden. Cada rol se distingue además por un color propio.



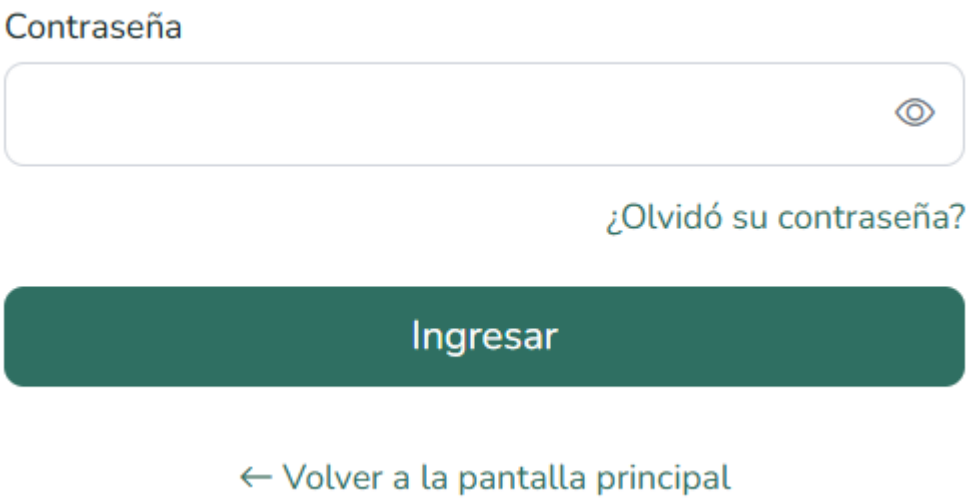
Pantalla de opciones dependiendo del rol, la imagen de ejemplo pertenece a la interfaz de Estudiante

Contraseña provisional

Cuando un administrador crea una cuenta, el sistema asigna una contraseña provisional. Al ingresar por primera vez aparece una ventana que solicita cambiarla. El usuario debe escribir una contraseña nueva para continuar.

Recuperar la contraseña

Si el usuario olvidó su contraseña, puede solicitar un código de recuperación a su correo y usarlo para establecer una contraseña nueva.



Locación de la opción [¿Olvidó su contraseña?]



Pantalla que se muestra después de seleccionar [¿Olvidó su contraseña?]



Pantalla que se muestra después de seleccionar [Solicitar Código]

Cerrar sesión

Para salir del sistema de forma segura, presionar el botón de cerrar sesión de la barra de navegación.



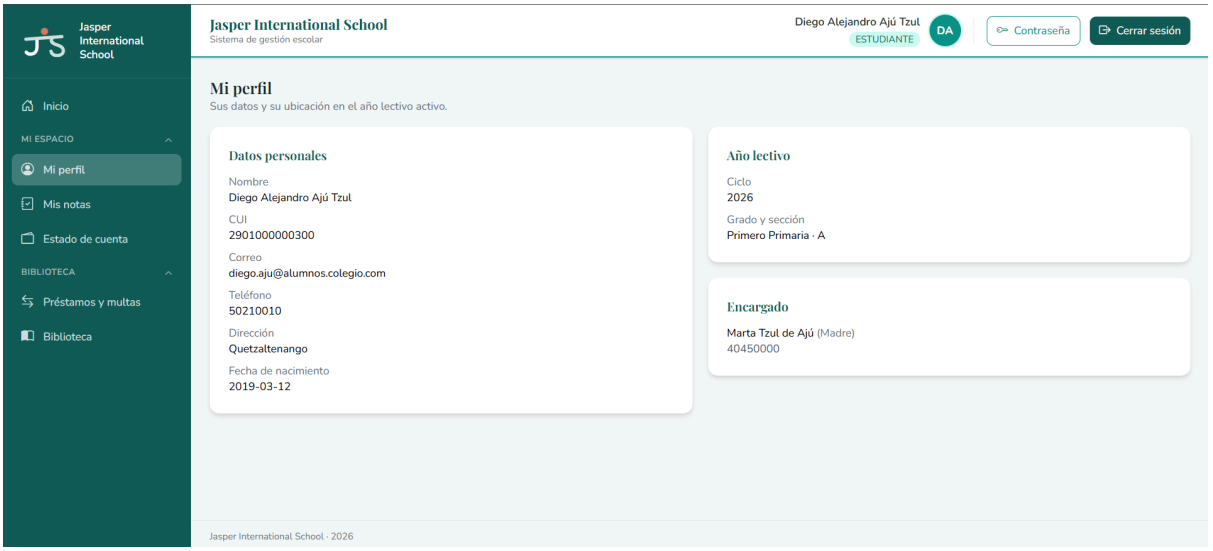
***Locación de la opción [Cerrar Sesión]**

Manual de Usuario — Estudiante

Al iniciar sesión, el Estudiante visualiza un menú con dos grupos: **Mi espacio** (Mi perfil, Mis notas, Estado de cuenta) y **Biblioteca** (Préstamos y multas, Biblioteca). El Estudiante solo puede consultar su propia información; no puede modificar datos.

Mi perfil

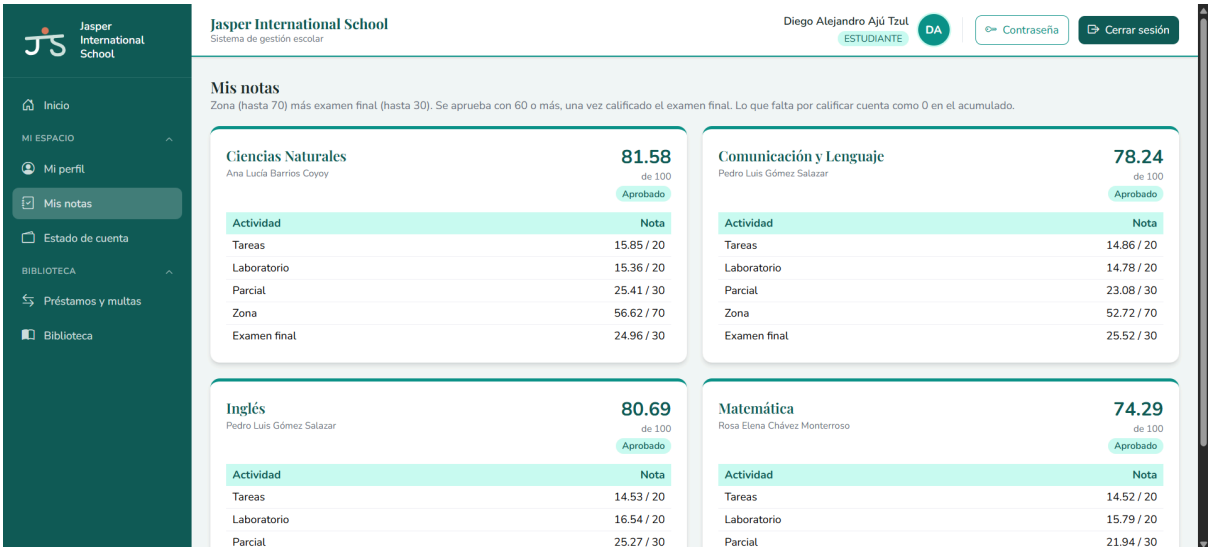
1. Desde el menú, seleccionar **Mi perfil**.
2. El sistema muestra los datos personales del estudiante (nombre, CUI, correo, teléfono, dirección, fecha de nacimiento), los datos de salud registrados (alergias y condiciones médicas), los datos de su encargado y su estado (activo, inactivo o graduado).



Pantalla que aparece al seleccionar "Mi perfil"

Mis notas

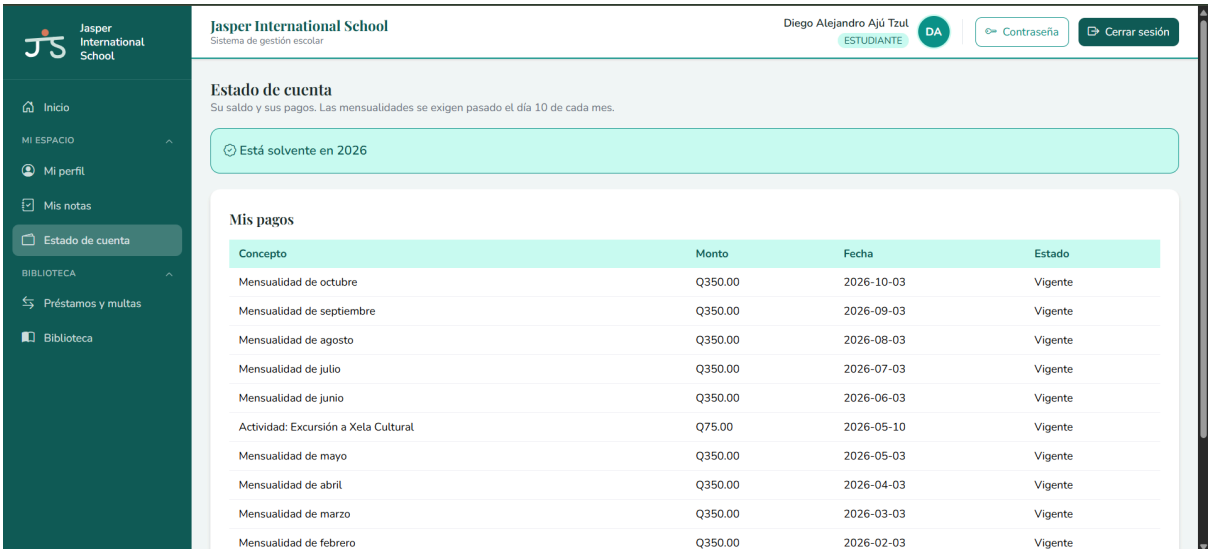
1. Desde el menú, seleccionar **Mis notas**.
2. El sistema muestra las notas del estudiante por curso: la zona acumulada, la nota del examen final y la nota total.
3. Un curso se aprueba con una nota total de 60 puntos o más.



Pantalla que aparece al seleccionar "Mis Notas"

Estado de cuenta

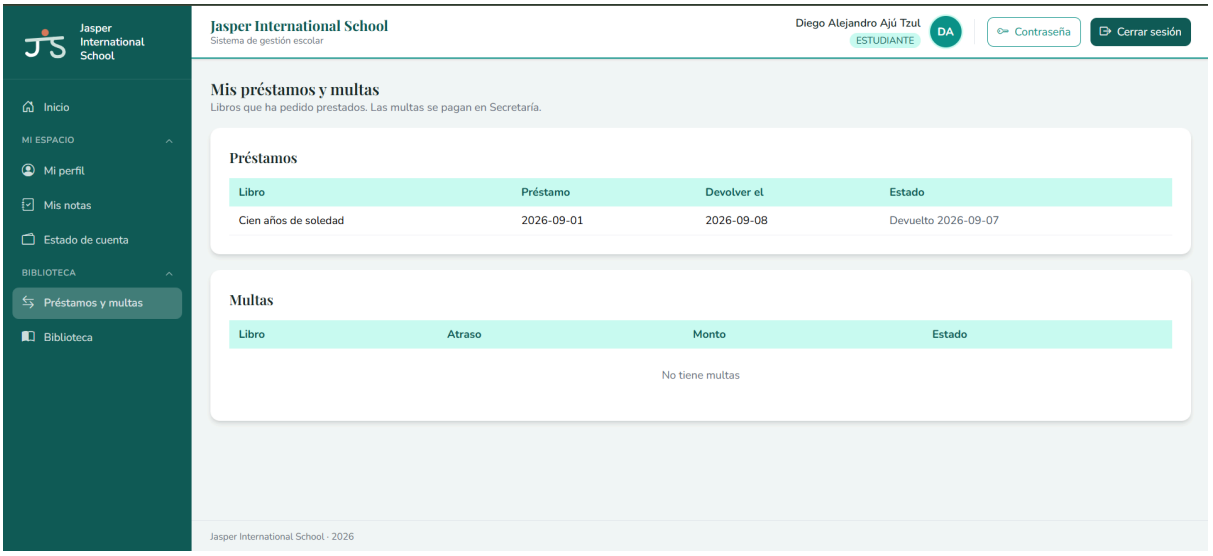
1. Desde el menú, seleccionar **Estado de cuenta**.
2. El sistema muestra los pagos registrados del estudiante (concepto, monto, mes y fecha) y su saldo pendiente.
3. Los pagos anulados aparecen identificados como tales.



Pantalla que aparece al seleccionar "Estado de Cuenta"

Préstamos y multas

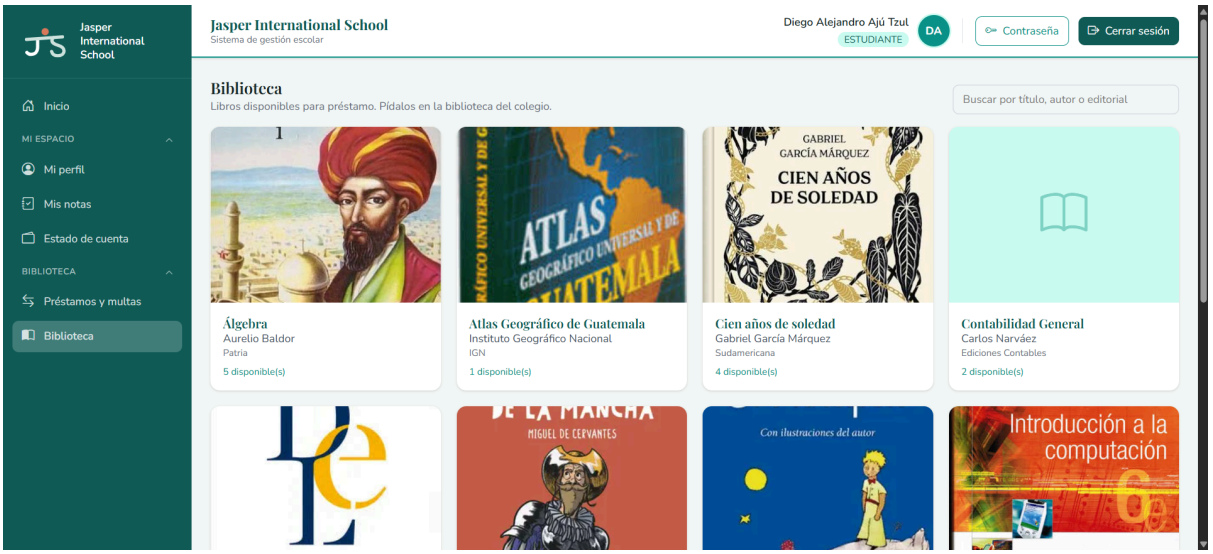
1. Desde el menú, seleccionar **Préstamos y multas**.
2. El sistema muestra los libros que el estudiante tiene prestados o ha devuelto, con la fecha de préstamo, la fecha esperada de devolución y la fecha de devolución.
3. Si un libro se devuelve después de la fecha esperada, el sistema genera una multa, que también se muestra en esta pantalla junto con su estado (pendiente o pagada).
4. Las multas se pagan en la Secretaría.



Pantalla que aparece al seleccionar "Préstamos y Multas"

Biblioteca

1. Desde el menú, seleccionar **Biblioteca**.
2. El sistema muestra el catálogo de libros con su portada, título, autor, editorial y la cantidad de ejemplares disponibles.
3. El estudiante puede buscar un libro por título o autor. Para pedirlo prestado, debe acudir con el Bibliotecario.



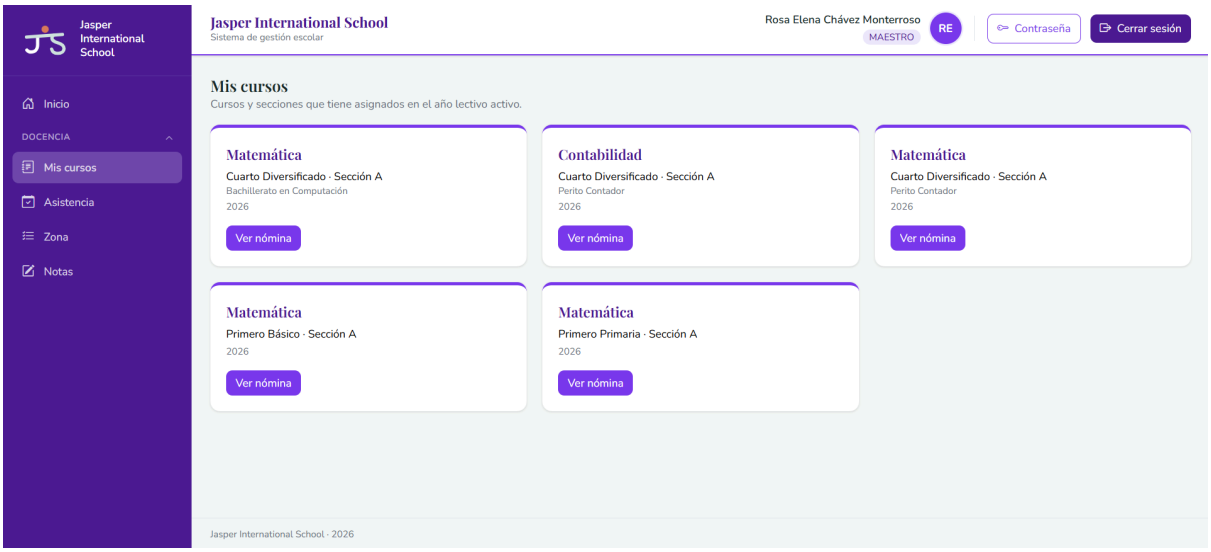
Pantalla que aparece al seleccionar "Biblioteca"

Manual de Usuario — Maestro

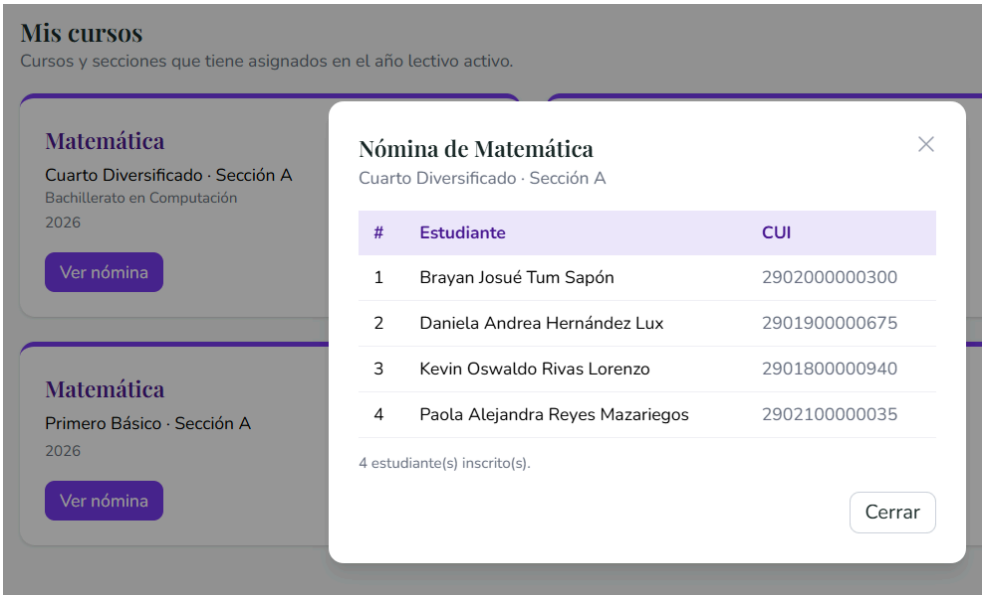
Al iniciar sesión, el Maestro visualiza un menú con un grupo llamado **Docencia**: Mis cursos, Asistencia, Zona y Notas. El Maestro solo ve y modifica los cursos que tiene asignados.

Mis cursos

1. Desde el menú, seleccionar **Mis cursos**.
2. El sistema muestra el listado de cursos asignados al maestro, indicando el curso, el grado y la sección.
3. Al seleccionar un curso, el sistema muestra la lista de los estudiantes inscritos en él.



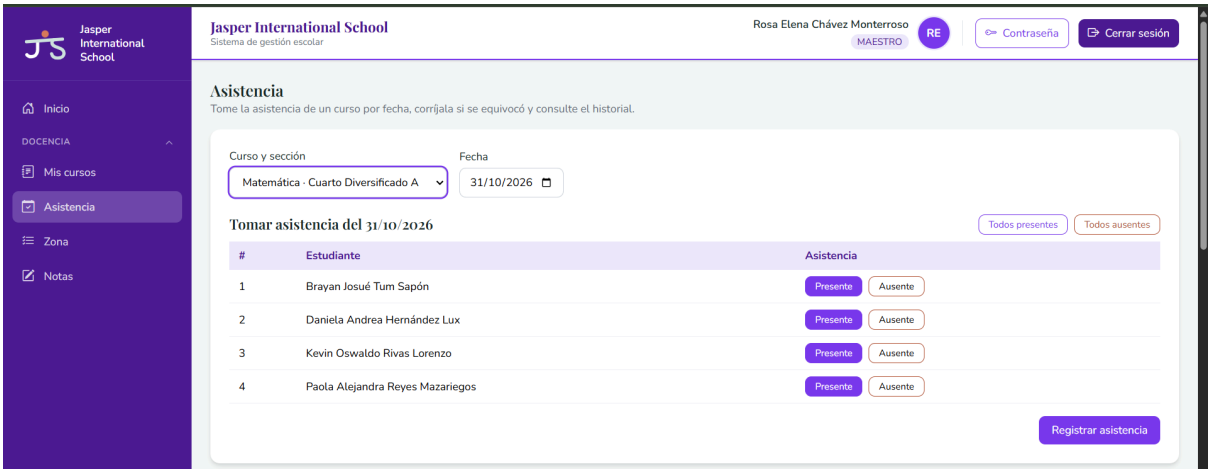
Pantalla que aparece al seleccionar "Mis cursos"



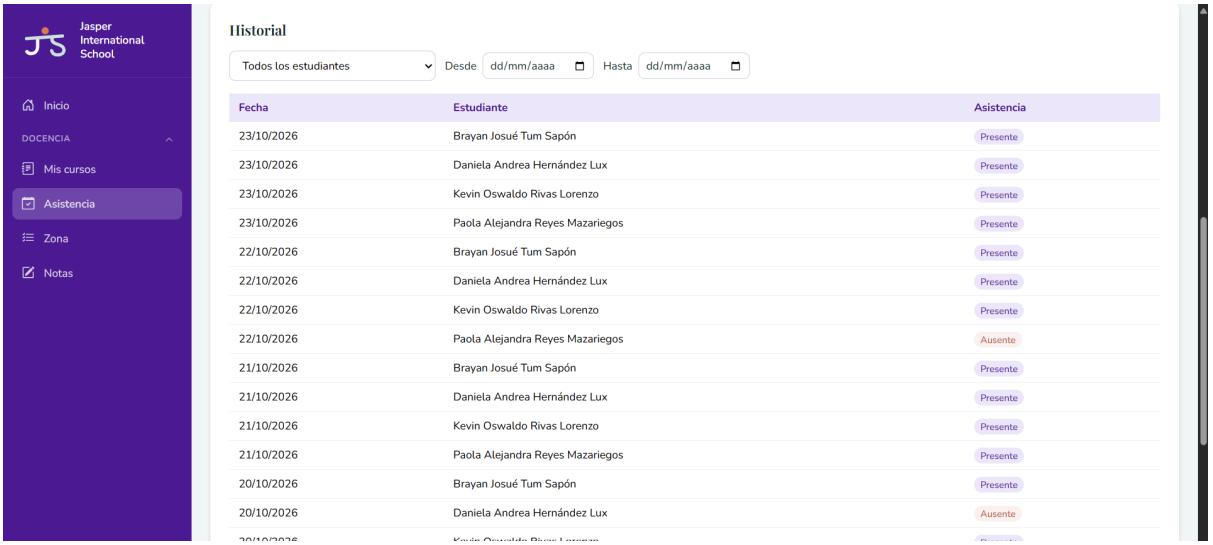
Pantalla que aparece al seleccionar "Ver nómina"

Asistencia

1. Desde el menú, seleccionar **Asistencia**.
2. Seleccionar el curso y la fecha. La fecha no puede ser futura.
3. El sistema muestra la lista de estudiantes del curso. Marcar a cada uno como presente o ausente.
4. Presionar el botón para guardar. El sistema registra la asistencia de ese día.
5. Si ya se registró la asistencia de una fecha, el maestro puede volver a abrirla y corregirla.
6. También puede consultar el historial de asistencia del curso, filtrado por estudiante.



Pantalla que aparece al seleccionar "Asistencia"

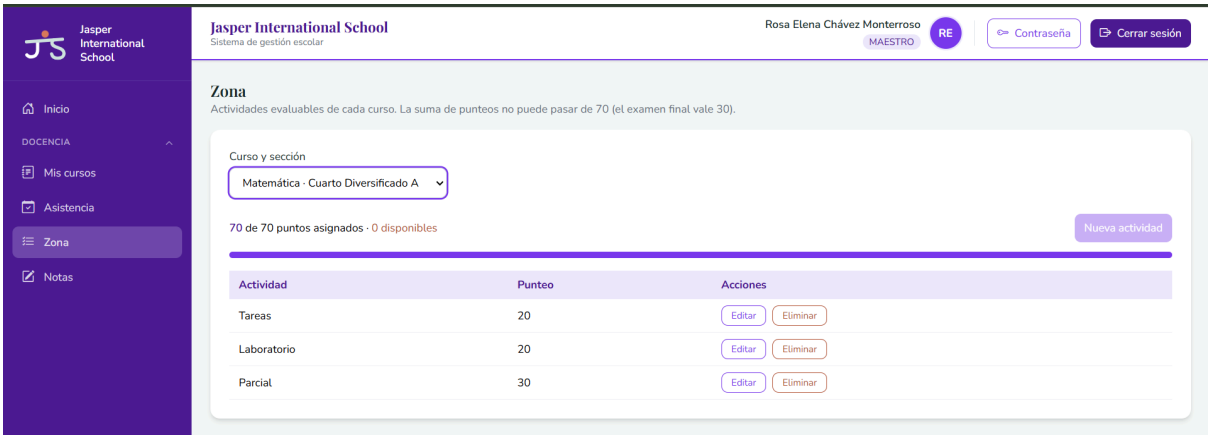


Pantalla que aparece al bajar en la misma pantalla de "Asistencia"

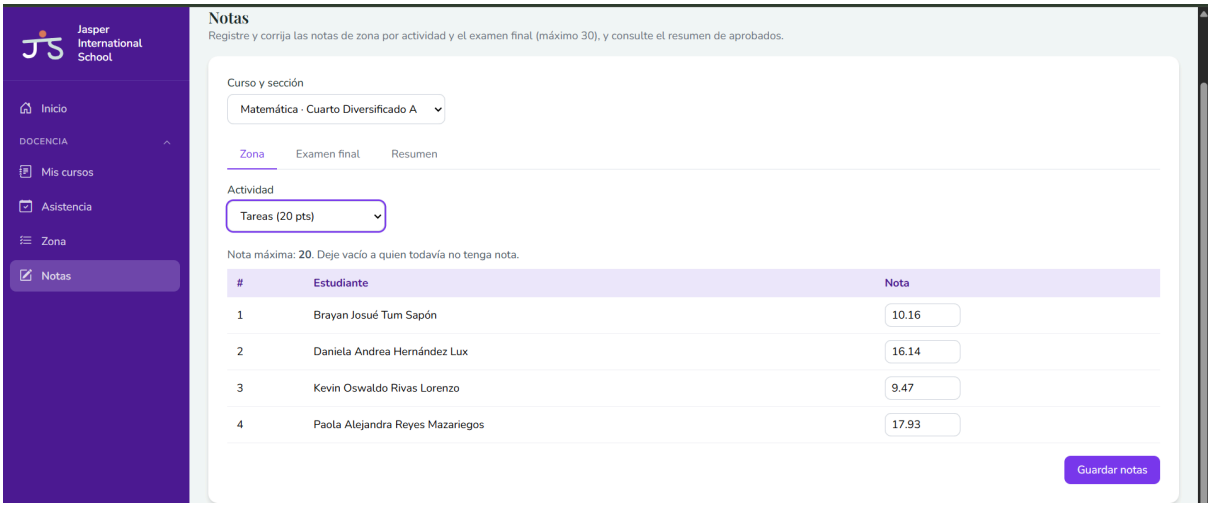
Zona

La zona es el conjunto de actividades que se califican durante el año. Entre todas suman un máximo de 70 puntos.

1. Desde el menú, seleccionar **Zona**.
2. Seleccionar el curso. El sistema muestra las actividades ya creadas, con su nombre y punteo.
3. Para crear una actividad, ingresar un nombre (máximo 100 caracteres) y su punteo. El punteo debe ser mayor que cero, hasta 70 y con máximo dos decimales.
4. Para editar o eliminar una actividad, usar los botones correspondientes en el listado.
5. Para calificar una actividad, seleccionarla e ingresar la nota de cada estudiante, y presionar el botón de guardar.



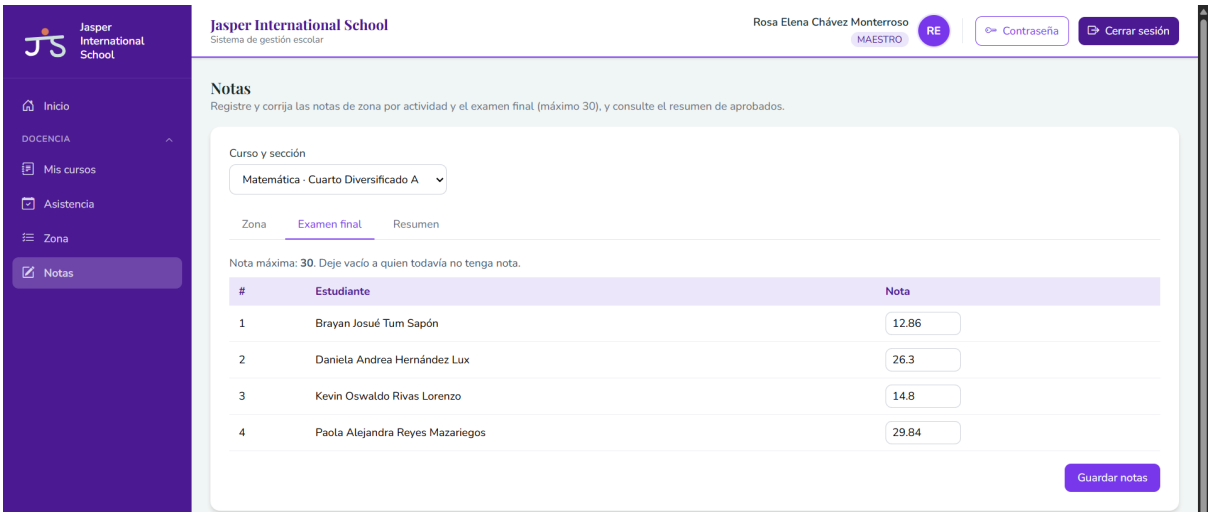
Pantalla que aparece al seleccionar "Zona"



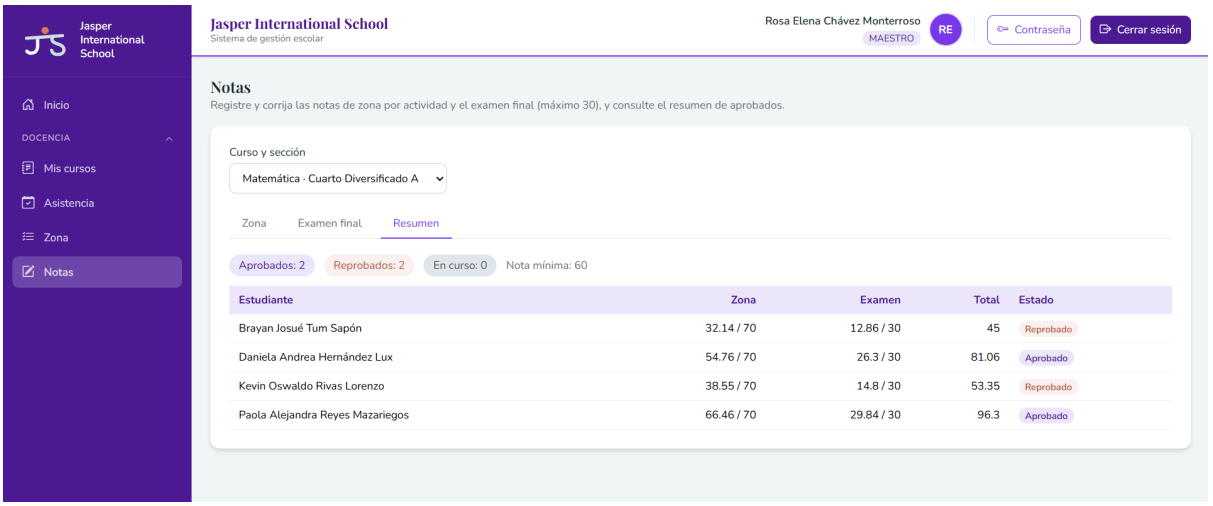
Calificación de los estudiantes por actividad

Notas (examen final)

1. Desde el menú, seleccionar **Notas**.
2. Seleccionar el curso. El sistema muestra a los estudiantes con su nota del examen final.
3. Ingresar la nota del examen final de cada estudiante. El examen final vale un máximo de 30 puntos.
4. Presionar el botón de guardar.
5. El sistema muestra el resumen del curso: la zona acumulada, el examen final y la nota total de cada estudiante. Un estudiante aprueba con 60 puntos o más.



Pantalla de opción de examen final



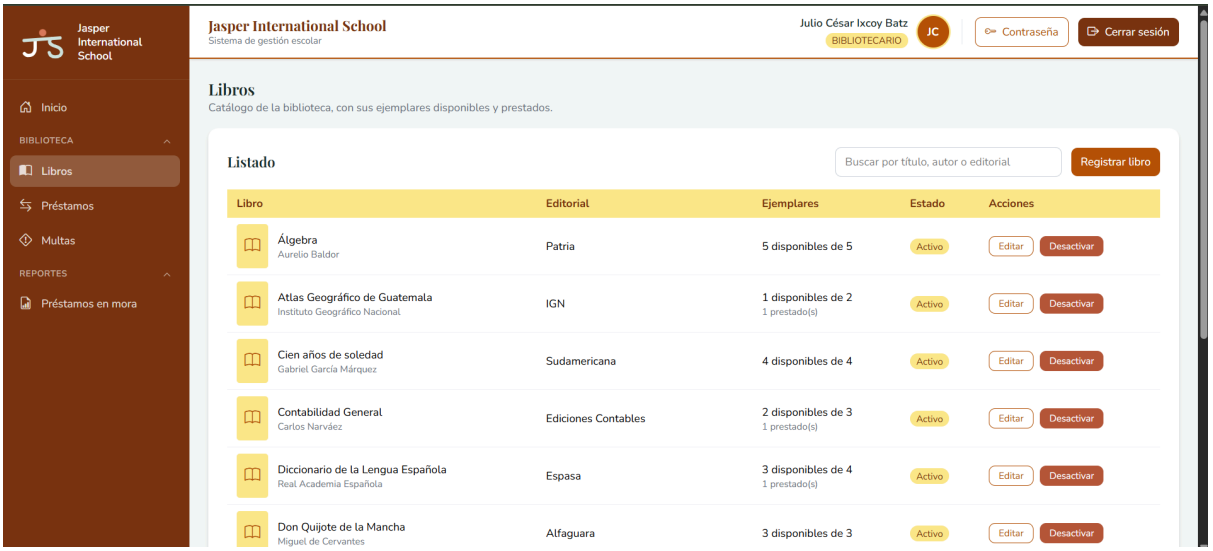
Pantalla de resumen de los estudiantes

Manual de Usuario — Bibliotecario

Al iniciar sesión, el Bibliotecario visualiza un menú con el grupo **Biblioteca** (Libros, Préstamos, Multas) y el grupo **Reportes** (Préstamos en mora).

Libros

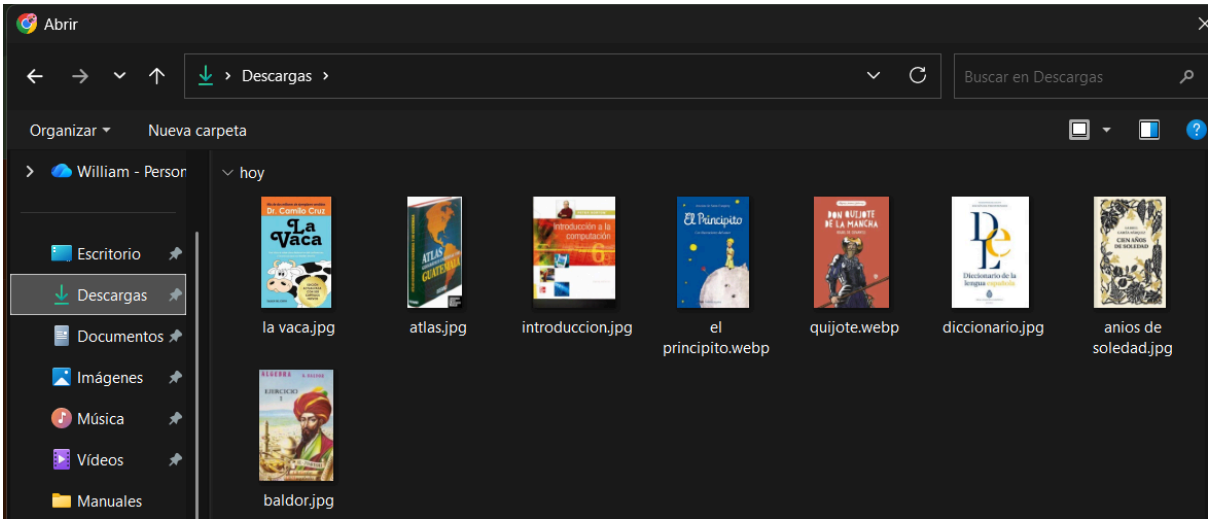
1. Desde el menú, seleccionar **Libros**.
2. El sistema muestra el listado de libros con su portada, título, autor, editorial, ejemplares totales y disponibles, y estado. Se puede buscar por texto.
3. **Registrar un libro:** seleccionar el botón de registro, completar título, autor, editorial y cantidad de ejemplares, y guardar. El sistema no permite registrar dos libros con el mismo nombre.
4. **Editar un libro:** seleccionar el botón de editar y modificar los datos. Los ejemplares disponibles los recalcula el sistema según los libros que estén prestados.
5. **Subir la portada:** seleccionar la imagen del libro. Debe ser JPG, PNG o WebP y pesar máximo 2 MB.
6. **Desactivar o activar un libro:** usar el botón correspondiente. No se puede desactivar un libro que tiene préstamos activos.



Pantalla que aparece al seleccionar "Libros"



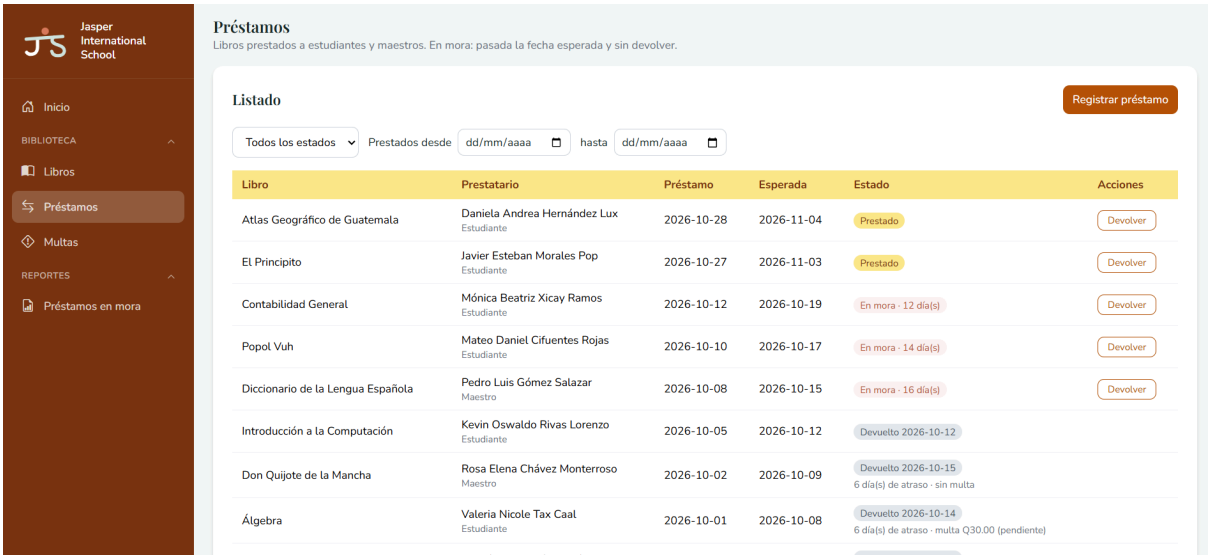
Pantalla que aparece al seleccionar [Registrar libro]



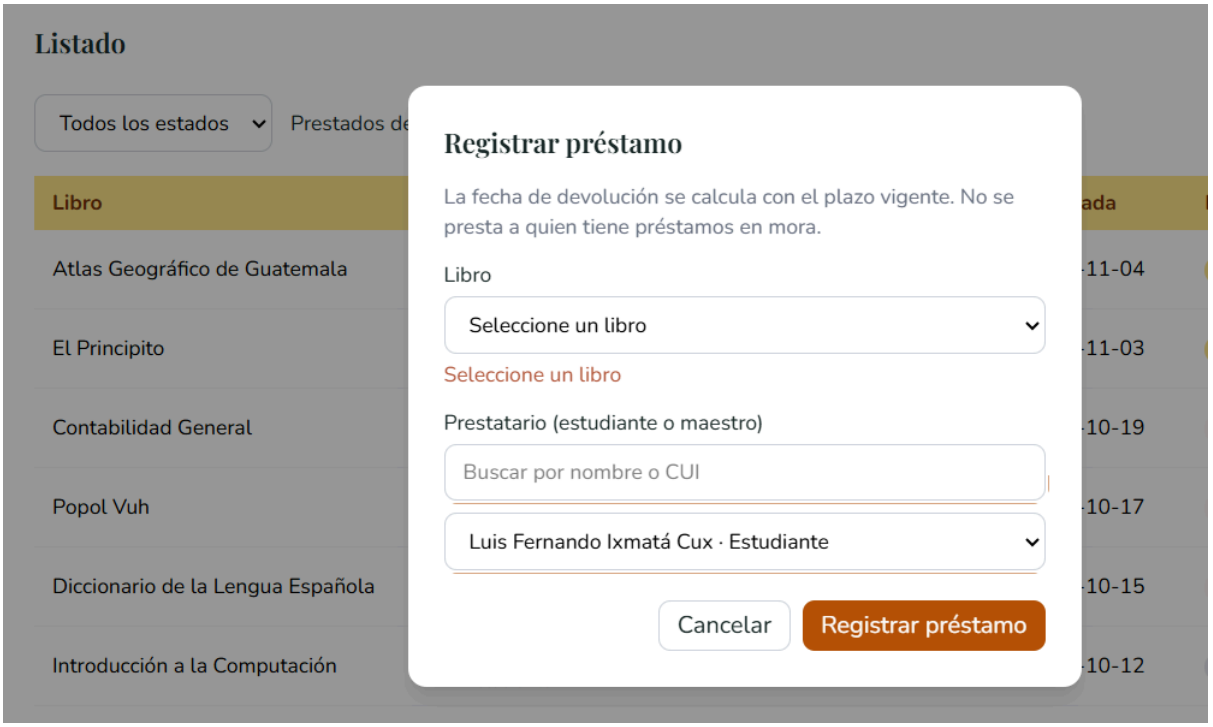
Ventana de selección de imagen al presionar [Seleccionar Archivo]

Préstamos

1. Desde el menú, seleccionar **Préstamos**.
2. El sistema muestra el listado de préstamos con el libro, el prestatario, las fechas y el estado: Prestado, Devuelto o En mora. Se puede filtrar por estado y por rango de fechas.
3. **Registrar un préstamo:** seleccionar el botón de nuevo préstamo, buscar y elegir el prestatario (estudiante o empleado) y el libro, y guardar. El sistema calcula la fecha esperada de devolución según los días de préstamo configurados.
4. **Registrar una devolución:** en el listado, seleccionar el botón de devolver del préstamo correspondiente.
5. Si el libro se devuelve después de la fecha esperada, el sistema genera una multa por los días de atraso. Solo se multa a los estudiantes.



Pantalla que aparece al seleccionar "Préstamos"



Pantalla que aparece al seleccionar [Registrar préstamo]

Multas

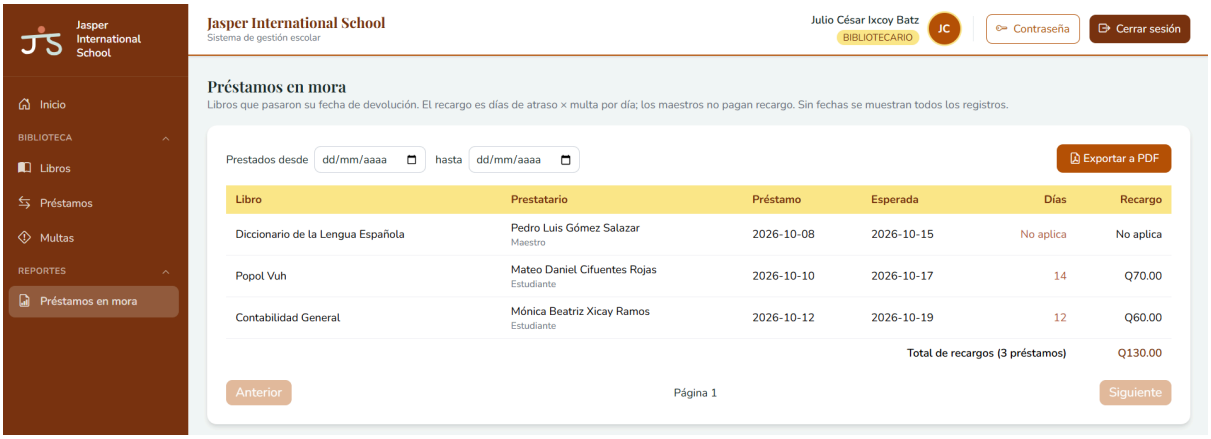
1. Desde el menú, seleccionar **Multas**.
2. El sistema muestra las multas generadas con el prestatario, los días de atraso, el monto y el estado: Pendiente o Pagada. Se puede filtrar por estado.
3. En esta pantalla el bibliotecario solo consulta. El cobro de la multa lo registra la Secretaría.



Pantalla que aparece al seleccionar "Multas"

Reporte: Préstamos en mora

1. Desde el menú, en **Reportes**, seleccionar **Préstamos en mora**.
2. El sistema genera el reporte con el libro, el prestatario, el tipo, la fecha de préstamo, la fecha esperada, los días de atraso y el recargo, además del total de recargos.



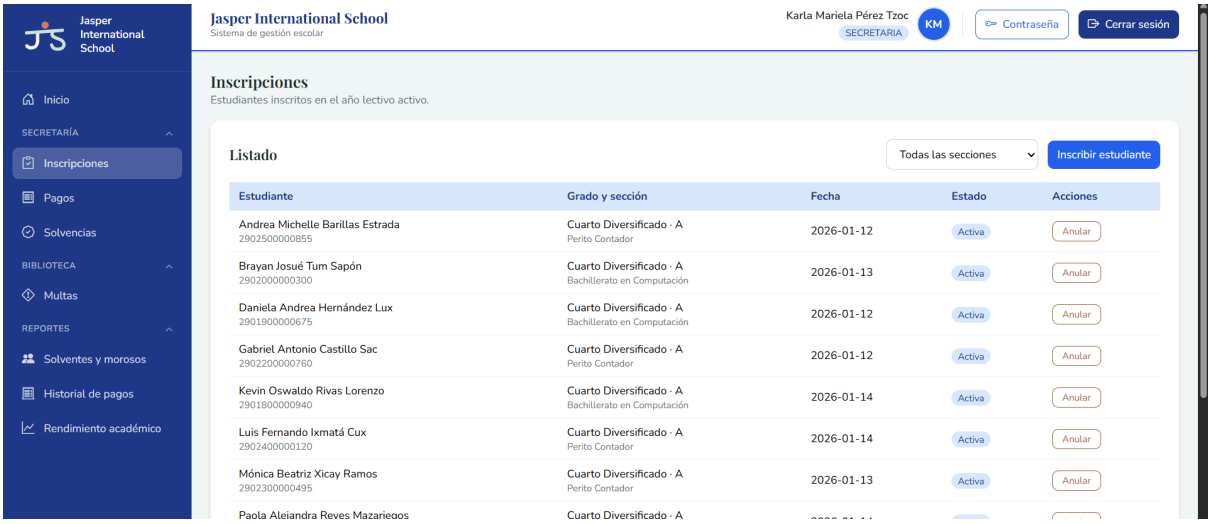
Pantalla que aparece al seleccionar "Préstamos en Mora"

Manual de Usuario — Secretaría

Al iniciar sesión, la Secretaría visualiza un menú con el grupo **Secretaría** (Inscripciones, Pagos, Solvencias), el grupo **Biblioteca** (Multas) y el grupo **Reportes** (Solventes y morosos, Historial de pagos, Rendimiento académico).

Inscripciones

1. Desde el menú, seleccionar **Inscripciones**.
2. El sistema muestra el listado de inscripciones con el estudiante, la sección, la fecha y el estado.
3. **Inscribir un estudiante:** seleccionar el botón de nueva inscripción, elegir al estudiante y la sección, y guardar. Solo se puede inscribir a un estudiante que esté activo.
4. Si el estudiante todavía no tiene acceso al sistema, la Secretaría debe ingresar también su correo electrónico. Al inscribirlo, el sistema le habilita el acceso y le envía una contraseña provisional.
5. **Anular una inscripción:** en el listado, seleccionar el botón de anular de la inscripción correspondiente.



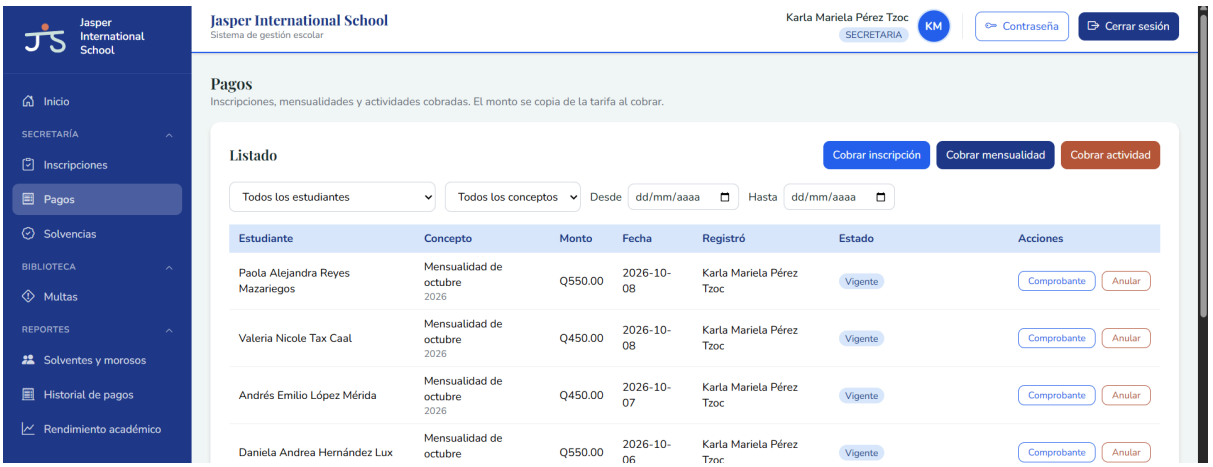
Pantalla que aparece al seleccionar "Inscripciones"



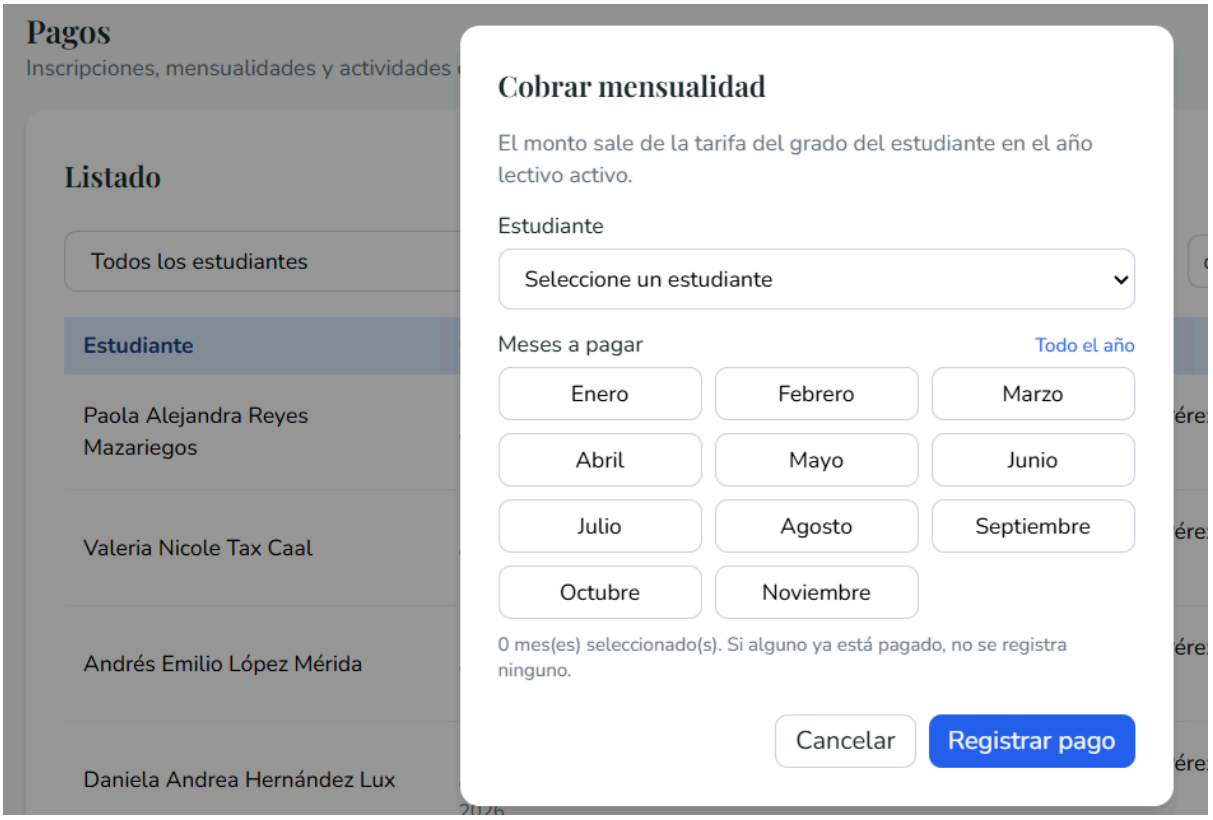
Pantalla que aparece al seleccionar [Inscribir estudiante]

Pagos

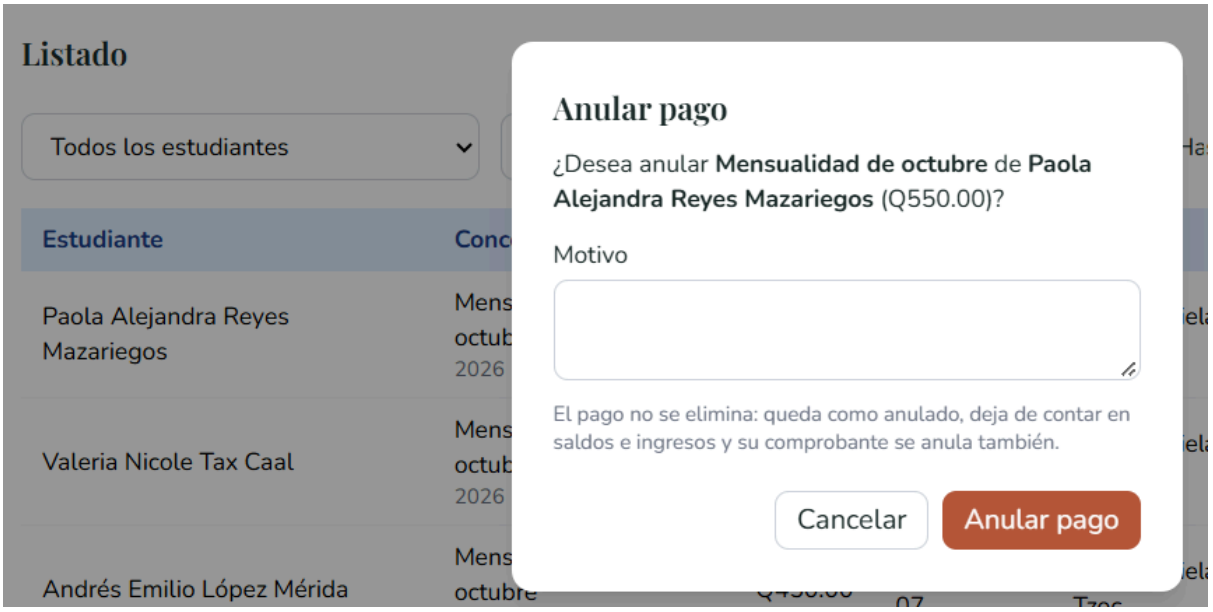
1. Desde el menú, seleccionar **Pagos**.
2. El sistema muestra el listado de pagos con el estudiante, el concepto, el monto, el mes, la fecha y el estado. Se puede filtrar por estudiante, concepto (inscripción, mensualidad, actividad o multa) y rango de fechas.
3. **Registrar un pago:** seleccionar el tipo de pago y el estudiante.
    - **Inscripción:** el sistema cobra el monto de la tarifa vigente.
    - **Mensualidad:** seleccionar uno o varios meses (del 1 al 12) y confirmar.
    - **Actividad:** seleccionar la actividad extracurricular.
    - **Multa:** seleccionar la multa pendiente del estudiante.
4. El pago guarda el monto de la tarifa al momento de cobrarlo y queda registrado con el nombre de la Secretaría que lo hizo.
5. **Anular un pago:** seleccionar el botón de anular y escribir el motivo (obligatorio, máximo 255 caracteres).
6. **Comprobante:** desde el listado se puede emitir el comprobante de un pago y consultarlo después.



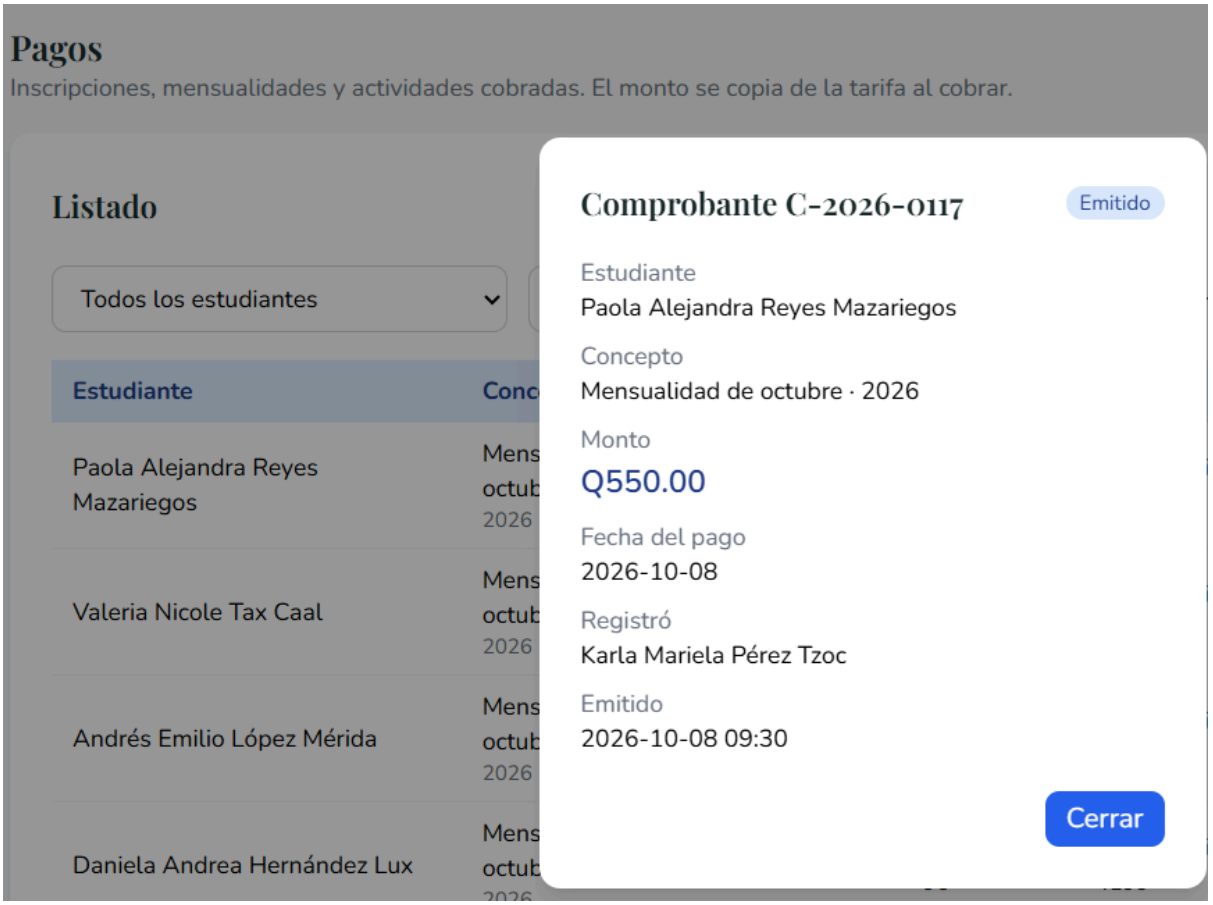
Pantalla que aparece al seleccionar "Pagos"



Pantalla que aparece al seleccionar [Cobrar Mensualidad]



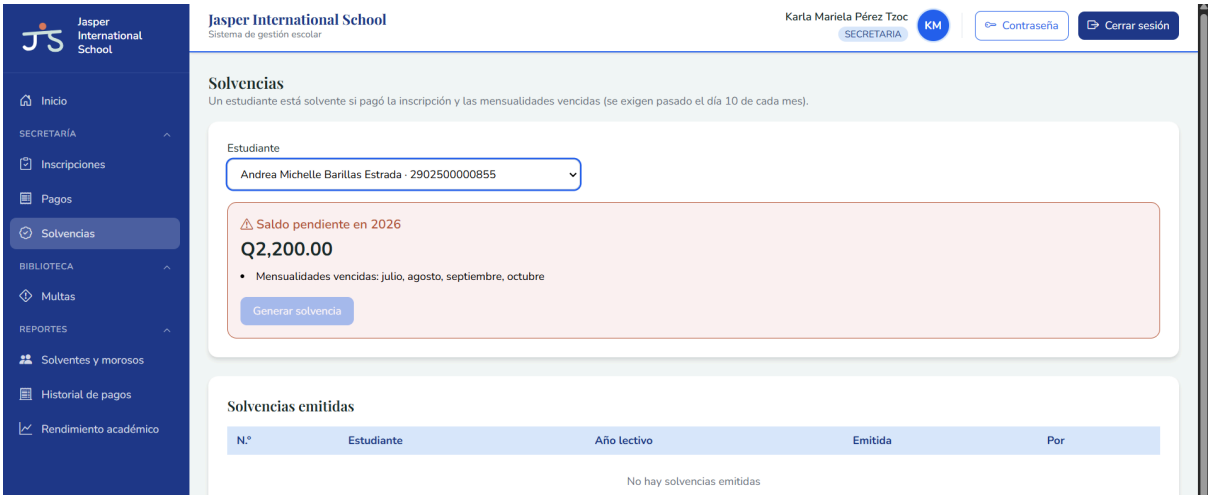
Pantalla que aparece al seleccionar [Anular] del listado



Pantalla que aparece al seleccionar [Comprobante] del listado

Solvencias

1. Desde el menú, seleccionar **Solvencias**.
2. El sistema muestra las solvencias emitidas. Antes de emitirla, se puede consultar el saldo del estudiante para ver si está al día.
3. **Emitir una solvencia:** seleccionar al estudiante y presionar el botón de emitir. Solo se emite si el estudiante está al día en sus pagos. Se puede emitir una solvencia por mes.



Pantalla que aparece al seleccionar "Solvencias"

Multas

1. Desde el menú, en **Biblioteca**, seleccionar **Multas**.
2. El sistema muestra las multas con el estudiante, los días de atraso, el monto y el estado (Pendiente o Pagada).
3. El cobro de una multa se registra desde **Pagos**, con el tipo de pago "Multa".

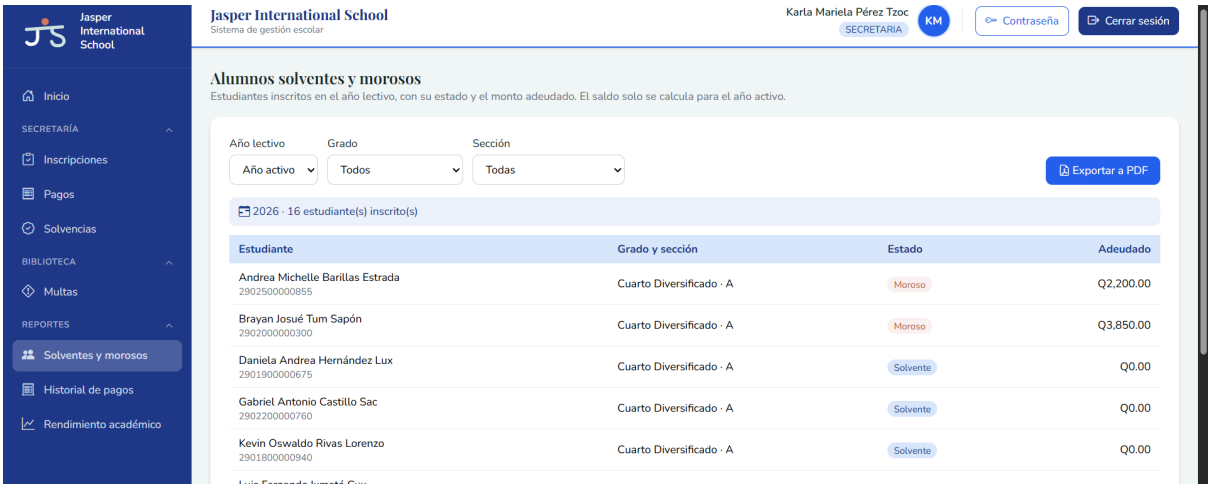


Pantalla que aparece al seleccionar "Multas"

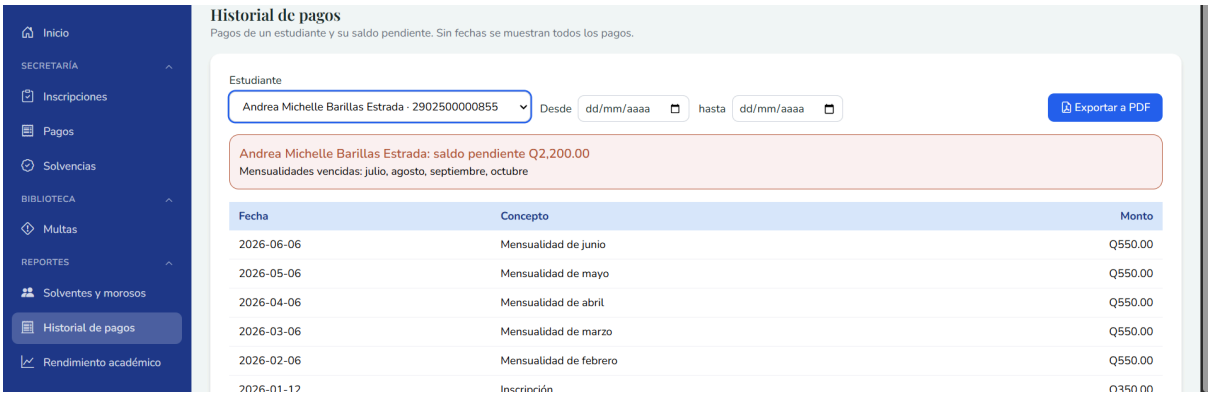
Reportes

Desde el menú, en **Reportes**, la Secretaría puede abrir:

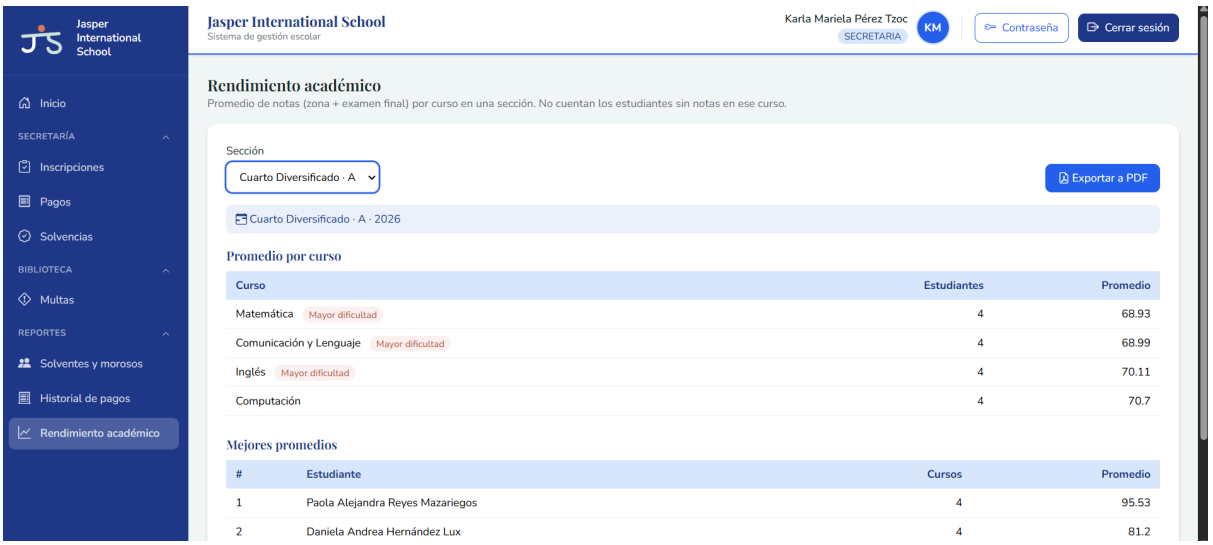
- **Solventes y morosos:** muestra qué estudiantes están al día y cuáles tienen pagos pendientes.
- **Historial de pagos:** muestra los pagos registrados en un periodo.
- **Rendimiento académico:** muestra las notas y el resultado de los estudiantes.



Pantalla que aparece al seleccionar "Solventes y morosos"



Pantalla que aparece al seleccionar "Historial de Pagos"



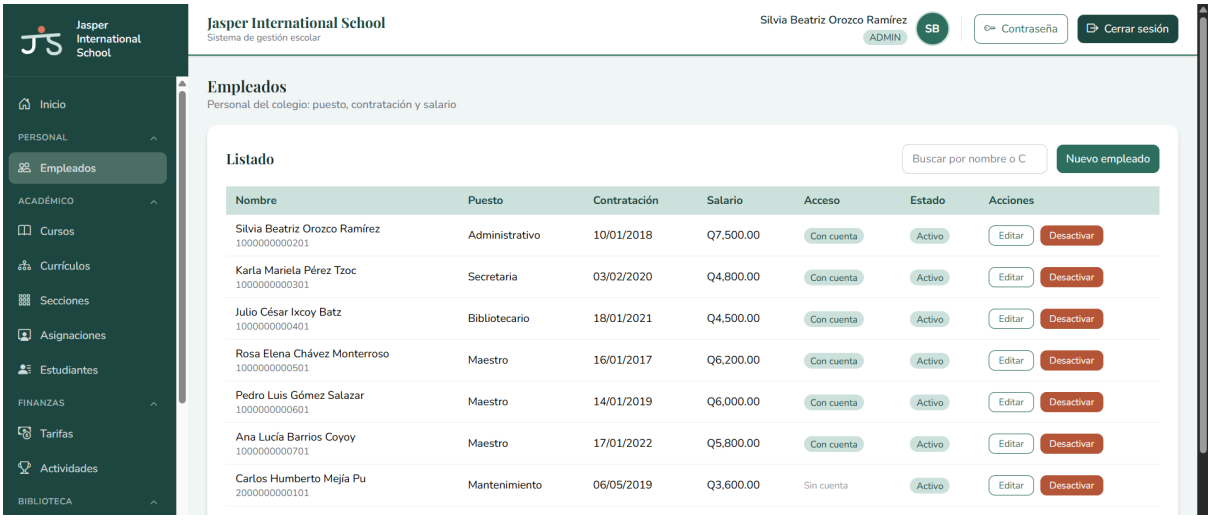
Pantalla que aparece al seleccionar "Rendimiento académico"

Manual de Usuario — Administrador

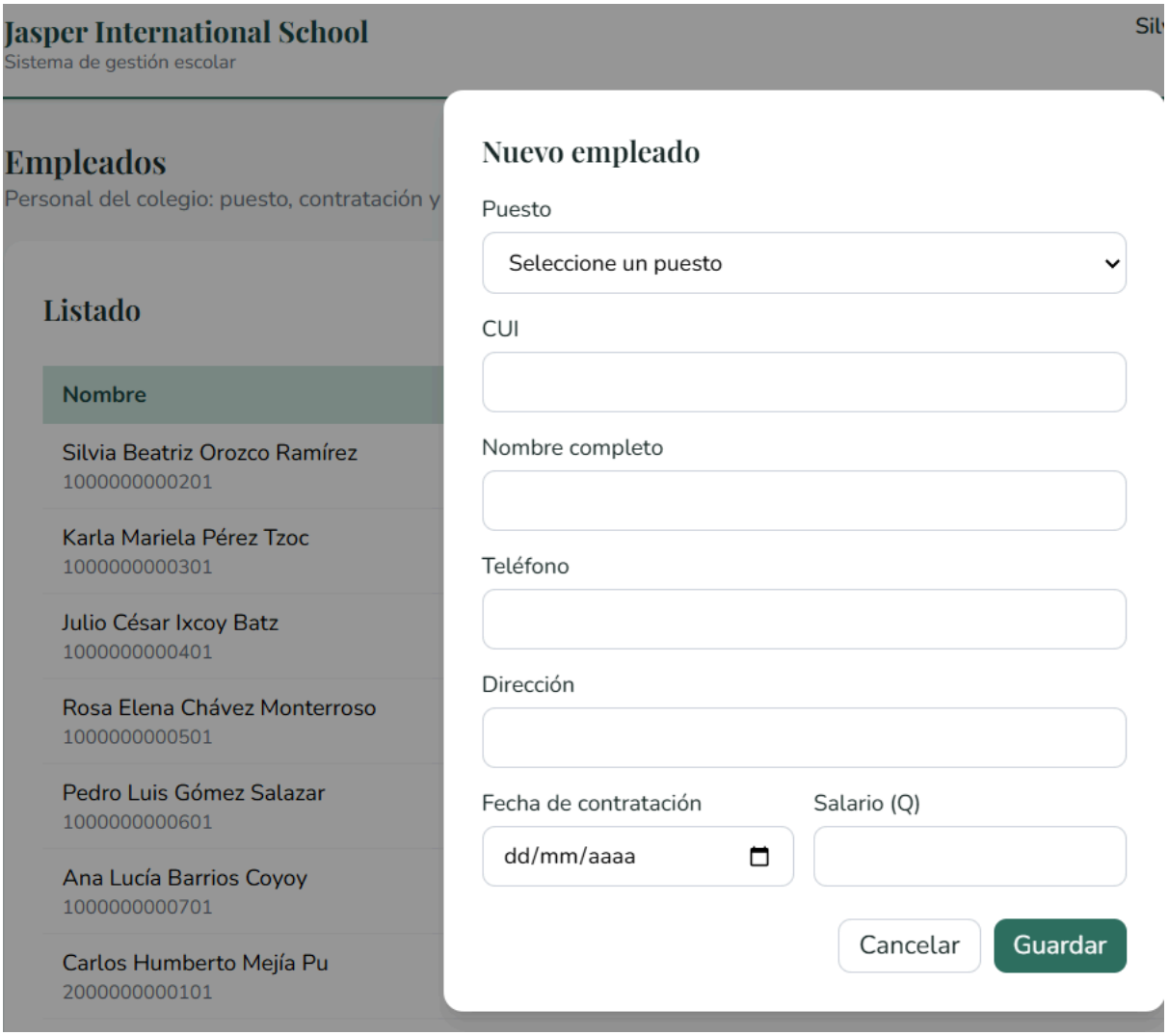
Al iniciar sesión, el Administrador visualiza un menú con estos grupos: **Personal** (Empleados), **Académico** (Cursos, Currículos, Secciones, Asignaciones, Estudiantes), **Finanzas** (Tarifas, Actividades), **Biblioteca** (Parámetros de biblioteca) y **Reportes** (Historial de pagos, Solventes y morosos, Rendimiento académico, Préstamos en mora).

Empleados

1. Desde el menú, seleccionar **Empleados**.
2. El sistema muestra el listado de empleados con su nombre, puesto, fecha de contratación, salario y estado.
3. **Registrar un empleado:** seleccionar el botón de registro y completar CUI, nombre, teléfono, dirección, puesto, fecha de contratación y salario.
    - Si el puesto es Maestro, Secretaría o Bibliotecario, también se piden el correo y una contraseña provisional, porque estos empleados tienen acceso al sistema.
    - Si el puesto es administrativo, se enlaza a una cuenta de Administrador o Super administrador ya existente.
    - Los demás puestos (por ejemplo, limpieza) no tienen acceso al sistema.
4. **Editar:** se pueden cambiar teléfono, dirección, nombre, fecha de contratación y salario. El CUI, el puesto y la cuenta se conservan.
5. **Desactivar o activar:** usar el botón correspondiente del listado.



Listado de Empleados



Formulario de Nuevo empleado

Cursos

1. Desde el menú, seleccionar **Cursos**.
2. El sistema muestra el catálogo de cursos con su nombre, descripción y estado.
3. **Crear un curso:** ingresar el nombre y, opcionalmente, una descripción.
4. **Editar:** se cambian nombre y descripción. **Desactivar o activar** con el botón correspondiente.



Listado de Cursos

Currículos

El currículo es la lista de cursos que lleva cada grado (y carrera, en Diversificado).

1. Desde el menú, seleccionar **Currículos**.
2. Seleccionar un currículo para ver sus cursos. Para crearlo, elegir el grado y, si corresponde, la carrera.
3. **Agregar un curso** al currículo con el botón correspondiente, o **quitarlo** desde el listado.



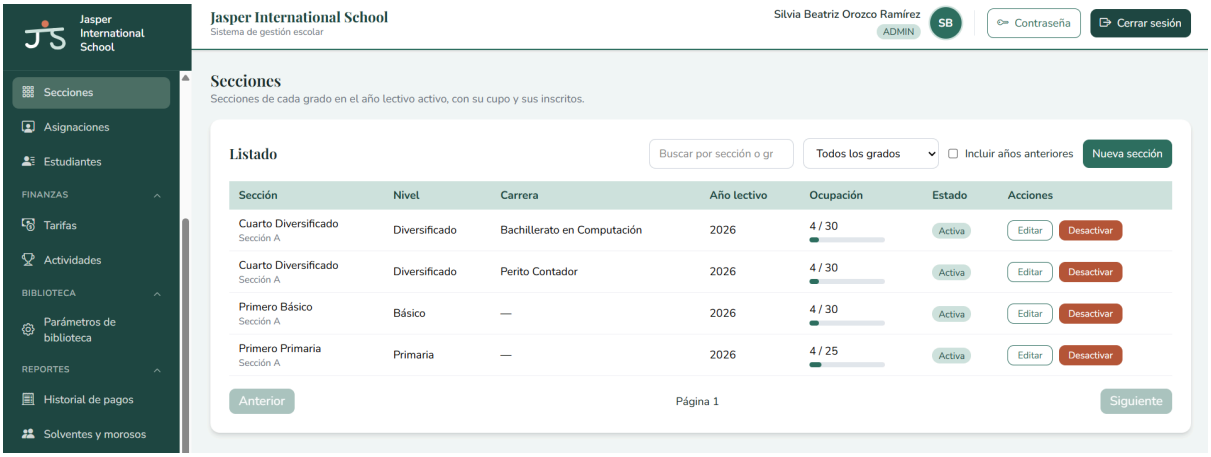
Listado de Currículos



Cursos de un currículo

Secciones

1. Desde el menú, seleccionar **Secciones**.
2. El sistema muestra las secciones con su nombre, grado, carrera (solo Diversificado), cupo máximo y estado.
3. **Crear una sección:** ingresar el nombre, el grado, la carrera si es de Diversificado, y el cupo máximo.
4. **Editar, desactivar o activar** con los botones del listado.

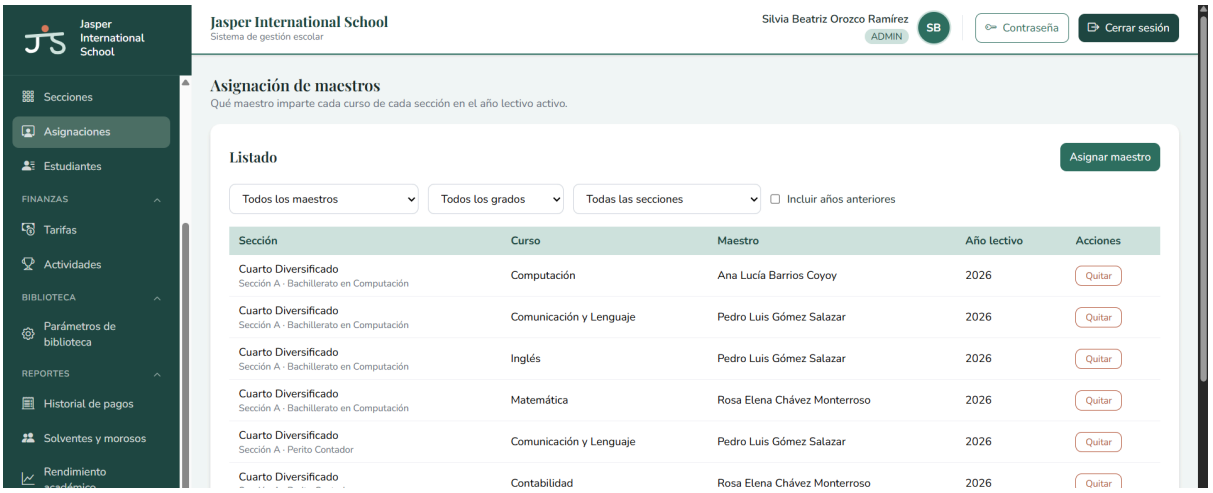


Listado de Secciones

Asignaciones

Una asignación liga a un maestro con un curso de una sección.

1. Desde el menú, seleccionar **Asignaciones**.
2. El sistema muestra las asignaciones existentes.
3. **Asignar:** elegir la sección, un curso de la sección que aún no tenga maestro y el maestro, y guardar.
4. **Quitar una asignación:** usar el botón de quitar del listado.



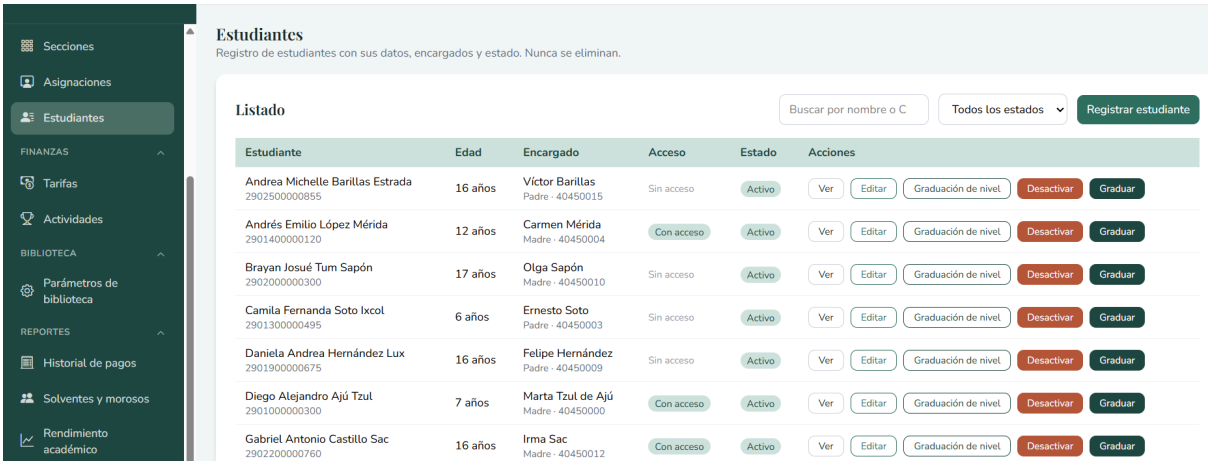
Listado de Asignaciones



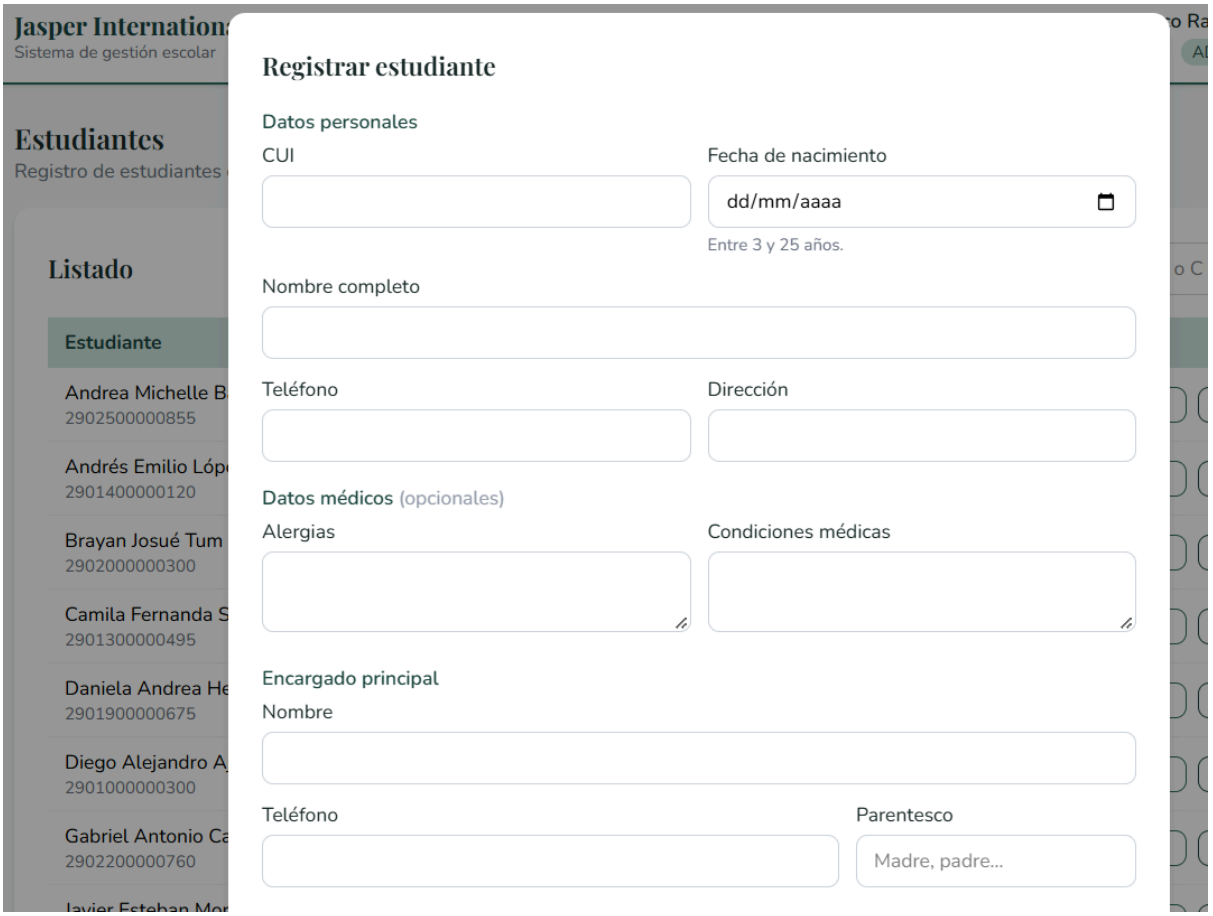
Formulario de Nueva Asignación

Estudiantes

1. Desde el menú, seleccionar **Estudiantes**.
2. El sistema muestra el listado de estudiantes. Al seleccionar uno, se abre su expediente con sus datos y su historial de graduaciones.
3. **Registrar un estudiante:** completar CUI, nombre, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, alergias y condiciones médicas (opcionales) y los datos del encargado. El segundo encargado es opcional, pero se llena completo o no se llena.
4. **Editar:** se pueden cambiar los datos personales y de los encargados. CUI, correo, fecha de nacimiento y estado se conservan.
5. **Desactivar o activar** con el botón correspondiente.
6. **Graduar:** registra el egreso de Diversificado y cierra al estudiante. **Registrar una graduación** anota que terminó un nivel, sin cambiar su estado.



Listado de Estudiantes



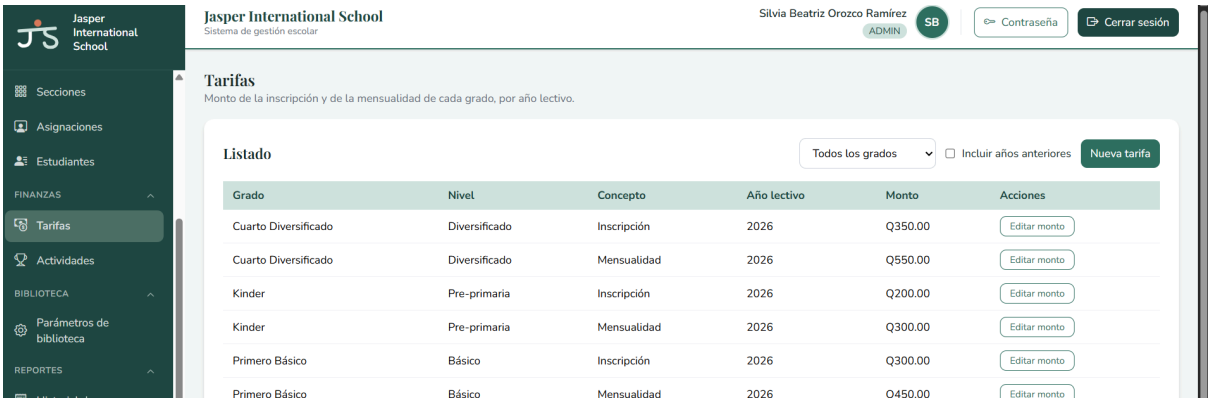
Formulario de Registro de un Estudiante



Expediente de un Estudiante

Tarifas

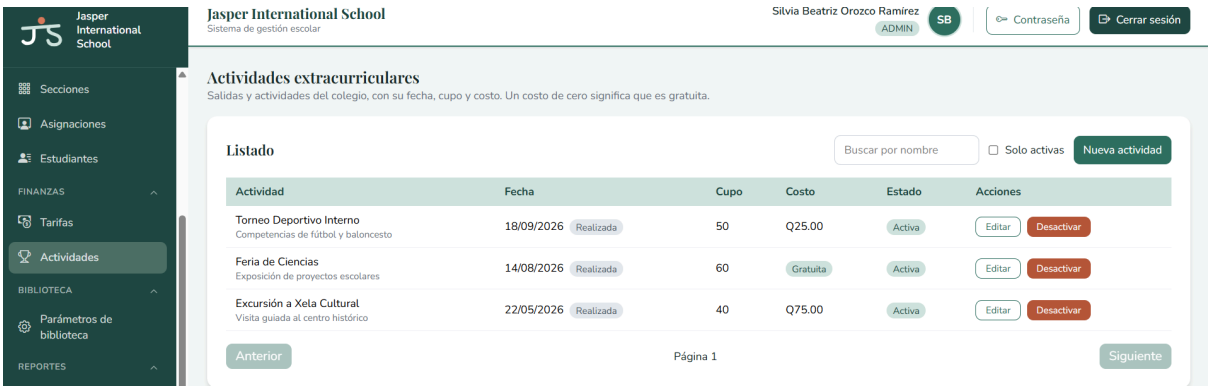
1. Desde el menú, seleccionar **Tarifas**.
2. El sistema muestra las tarifas por grado, con su concepto (Inscripción o Mensualidad) y monto.
3. **Crear una tarifa:** elegir el grado, el concepto y el monto.
4. **Editar una tarifa:** solo cambia el monto.



Listado de Tarifas

Actividades

1. Desde el menú, seleccionar **Actividades**.
2. El sistema muestra las actividades extracurriculares con su nombre, fecha, cupo, costo y estado. Una actividad con costo 0 es gratuita.
3. **Crear una actividad:** ingresar nombre, descripción (opcional), fecha, cupo y costo.
4. **Editar, desactivar o activar** con los botones del listado.



Listado de Actividades

Parámetros de biblioteca

1. Desde el menú, seleccionar **Parámetros de biblioteca**.
2. El sistema muestra los días de préstamo y el monto de la multa por día de atraso.
3. Modificar los valores y guardar.



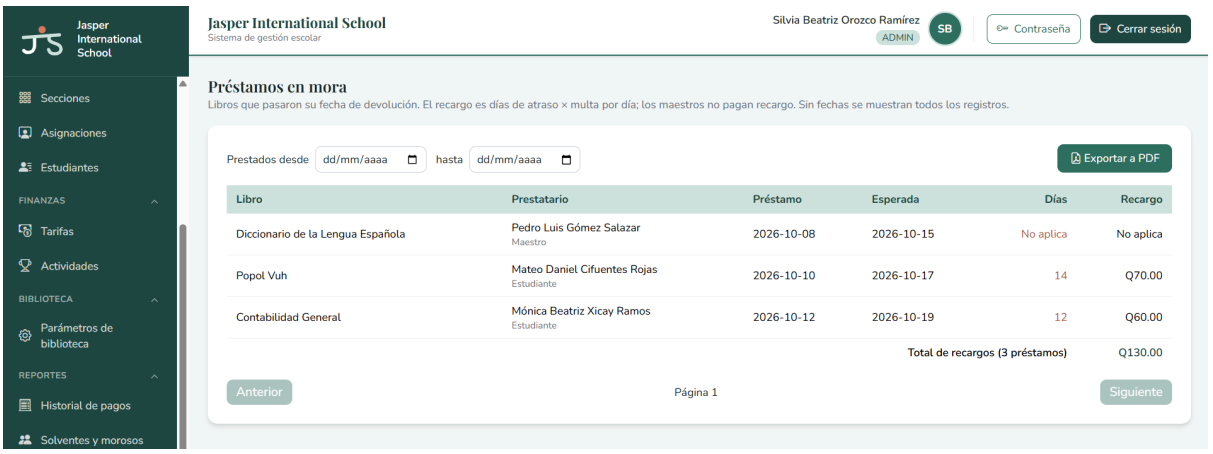
Pantalla de los Parámetros de Biblioteca

Reportes

Desde el menú, en **Reportes**, el Administrador puede abrir:

- **Historial de pagos:** los pagos registrados en un periodo.
- **Solventes y morosos:** qué estudiantes están al día y cuáles no.
- **Rendimiento académico:** los promedios por curso, con los tres más bajos marcados, y los diez mejores estudiantes.
- **Préstamos en mora:** los préstamos de biblioteca vencidos y sus recargos.

Todos se ven en pantalla y se pueden descargar en PDF.



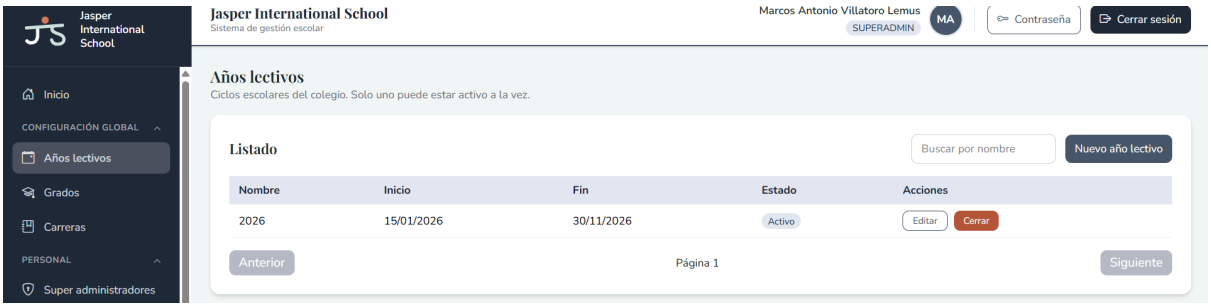
Manual de Usuario — Super administrador

Al iniciar sesión, el Super administrador visualiza un menú con estos grupos: **Configuración global** (Años lectivos, Grados, Carreras), **Personal** (Super administradores, Administradores, Empleados), **Académico**, **Finanzas**, **Biblioteca** y **Reportes**.

El Super administrador puede hacer todo lo que hace el Administrador. Las opciones de **Empleados**, **Académico** (Cursos, Currículos, Secciones, Asignaciones, Estudiantes), **Finanzas** (Tarifas, Actividades) y **Parámetros de biblioteca** funcionan igual que se explicó en el manual del Administrador. Aquí se describe solo lo que es exclusivo de este rol.

Años lectivos

1. Desde el menú, en **Configuración global**, seleccionar **Años lectivos**.
2. El sistema muestra los años lectivos con su nombre, fecha de inicio, fecha de fin y estado (Activo o Cerrado).
3. **Crear un año lectivo:** ingresar el nombre, la fecha de inicio y la fecha de fin. Solo puede haber un año lectivo activo a la vez, por lo que hay que cerrar el anterior antes de crear uno nuevo. Las fechas no pueden solaparse con las de otro año.
4. **Editar:** se pueden modificar los datos de un año activo.
5. **Cerrar un año lectivo:** seleccionar el botón de cerrar. Un año cerrado queda en solo lectura y ya no se puede editar.



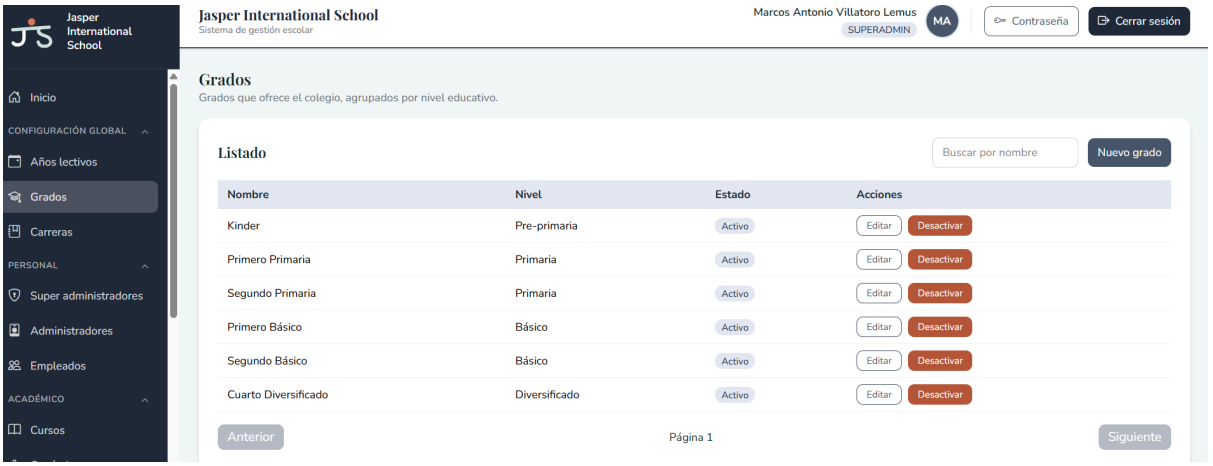
Listado de Años Lectivos



Formulario de creación de un nuevo año lectivo

Grados

1. Desde el menú, seleccionar **Grados**.
2. El sistema muestra los grados con su nombre, nivel y estado. Los niveles son Pre primaria, Primaria, Básico y Diversificado.
3. **Crear un grado:** ingresar el nombre y elegir el nivel.
4. **Editar:** solo se puede cambiar el nombre. El nivel se fija al crear el grado y no se puede cambiar después.
5. **Desactivar o activar** con el botón correspondiente.



Listado de Grados

Carreras

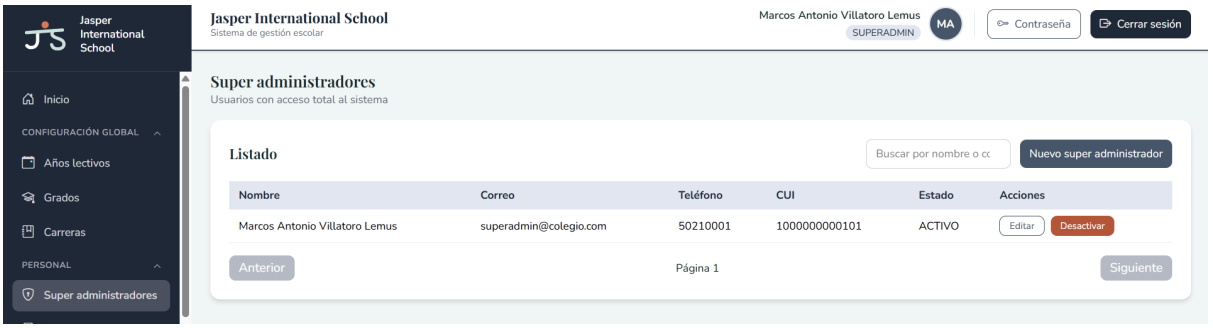
1. Desde el menú, seleccionar **Carreras**.
2. El sistema muestra las carreras con su nombre y estado. Las carreras se usan en el nivel Diversificado.
3. **Crear una carrera:** ingresar el nombre.
4. **Editar:** solo cambia el nombre. **Desactivar o activar** con el botón correspondiente. El sistema no permite desactivar una carrera que está en uso.



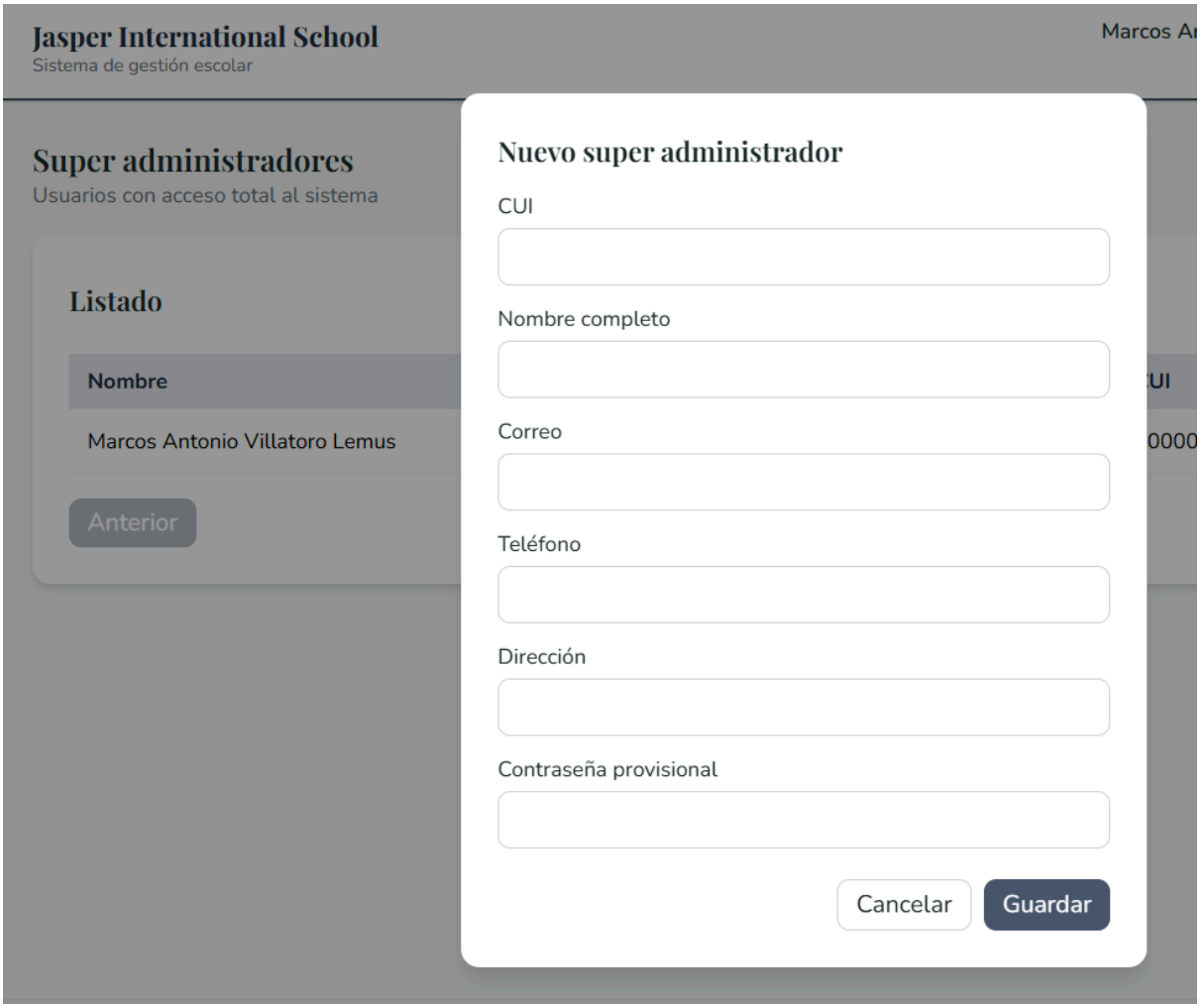
Listado de Carreras

Super administradores

1. Desde el menú, en **Personal**, seleccionar **Super administradores**.
2. El sistema muestra las cuentas con su nombre, correo, CUI y estado.
3. **Registrar un Super administrador:** completar CUI, nombre, correo, teléfono, dirección y una contraseña provisional. La persona deberá cambiarla al iniciar sesión por primera vez.
4. **Editar:** solo se pueden cambiar nombre, teléfono y dirección. CUI, correo, contraseña y estado se conservan.
5. **Desactivar o activar** con el botón correspondiente. El sistema no permite desactivar al último Super administrador activo.



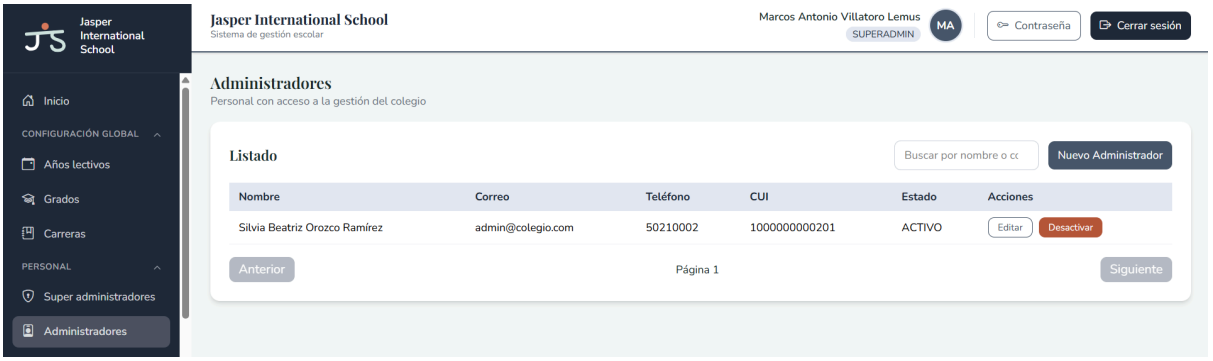
Listado de SuperAdministradores



Formulario de registro de un Nuevo Super Admin

Administradores

Se gestionan igual que los Super administradores: listado, registro con contraseña provisional, edición de nombre, teléfono y dirección, y activar o desactivar.

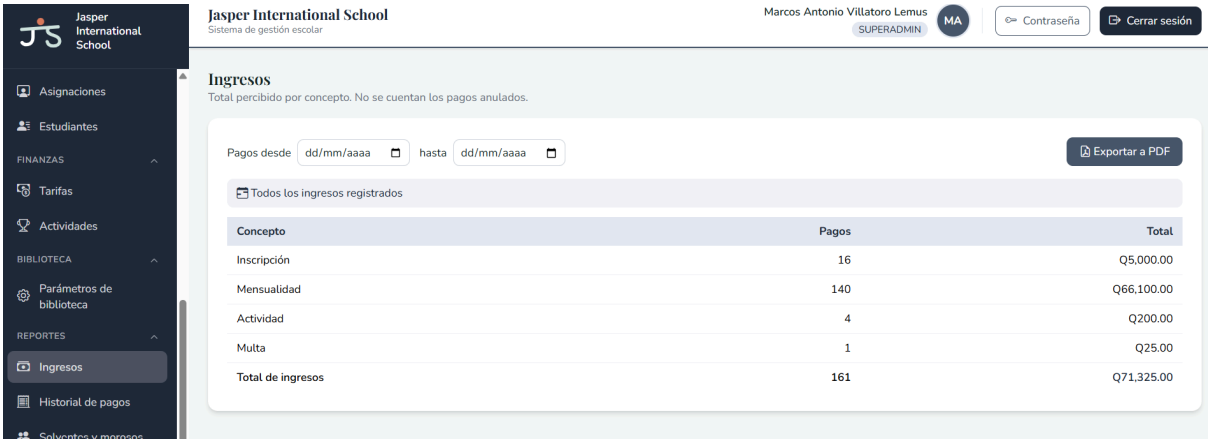


Listado de Administradores

Reporte: Ingresos

1. Desde el menú, en **Reportes**, seleccionar **Ingresos**. Este reporte es exclusivo del Super administrador.
2. El sistema muestra los ingresos del colegio por los pagos registrados.
3. Al igual que el resto de reportes, se puede descargar en PDF.

El Super administrador también tiene los reportes de **Historial de pagos**, **Solventes y morosos**, **Rendimiento académico** y **Préstamos en mora**, descritos en el manual del Administrador.



Reporte de Ingresos

Conclusión

El presente manual de usuario ha sido elaborado con el propósito de facilitar el uso del Sistema de Gestión Escolar de Jasper International School a cualquier persona que interactúe con la plataforma, sin importar su nivel de experiencia técnica. A través de instrucciones claras y capturas de pantalla ilustrativas, se ha buscado que cada usuario, según su rol dentro del sistema, pueda realizar de manera sencilla y eficiente las tareas que le corresponden.

El diseño de la interfaz, con un menú propio y un color distinto para cada rol, junto con mensajes de confirmación claros, busca ofrecer una experiencia cómoda y libre de confusiones. Esto permite que el colegio gestione de forma centralizada sus inscripciones, pagos y solvencias, la información académica de estudiantes, cursos y notas, y el servicio de biblioteca, todo desde una plataforma accesible desde cualquier navegador web.